

ECOM EXPERTS

# Ecom reparacion

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

---

ecom\_reparacion 1.0.0 · 07/09/2026

## Contenido

### 1. Que hace este modulo

### 2. Instalacion

### 3. Configuracion inicial

### Pestana General

### Pestana Identidad del reparador (Anexo I)

### Pestana Textos legales

### Pestana Depuracion

### 4. Datos del fabricante (solo rol Distribuidor)

### 5. Precios indicativos (Art. 6)

### 6. Gestion de solicitudes de reparacion

### 6.1 Tipos de solicitud

### 6.2 Rellenar el Formulario Europeo

### 6.3 Cambiar el estado

### 6.4 Adjuntos

### 7. Que ve el cliente

### 8. Preguntas frecuentes

### 9. Soporte

### 10. Funciones ampliadas (v2)

### 10.1 Página "Tu derecho a reparar" (CMS legal)

### 10.2 Marcar productos del Anexo II (catálogo-guía)

### 10.3 Sistema de piezas de repuesto

### 10.4 Visibilidad de las piezas (público / privado)

### 10.5 ¿Quién paga la reparación?

### 10.6 Idiomas

### 10.7 Pestaña "Repair parts" en la ficha de producto

### 10.8 Aviso de precio "no disuasorio" (Art. 5.4)

### 10.9 Cumplimiento y sanciones (resumen)

### 1. Resumen funcional

### 2. Identidad del modulo

### 3. Estructura de directorios

### 4. Modelo de datos

#### 4.1 ecom\_repair\_request

#### 4.2 ecom\_repair\_request\_detail

#### 4.3 ecom\_repair\_log

#### 4.4 ecom\_repair\_attachment

#### 4.5 ecom\_repair\_manufacturer (rol distribuidor / QR)

#### 4.6 ecom\_repair\_price (precios indicativos Art. 6)

### 5. Maquina de estados

### 6. Logica legal en EcomRepairService

### 7. Hooks registrados

### 8. Configuracion (claves ECOM\_REPAIR\_\*)

### 9. Seguridad (aplicada desde el origen)

#### 9.1 REGLA 0 (BLOQUEANTE)

### 10. PDF — Formulario Europeo (Anexo I)

### 11. Compatibilidad PHP

### 12. Referencias

### 13. Ampliación v2 — CMS legal, catálogo Anexo II y sistema de piezas

### Tablas adicionales

### Clases nuevas (classes/)

### Controladores nuevos

### Hooks y config añadidos

### Comportamiento por rol del comercio (Art. 5.3) — cascada de operadores

### Avisos por WhatsApp (API Mensajero) — canal por evento

### Servicio (EcomRepairService)

### Internacionalización

### 14. Notas técnicas (PrestaShop 9) y cambios recientes

### Pestaña "Repair parts" en la ficha de producto (PS9)

### Migración de la pestaña de menú

### Aviso de precio disuasorio (Art. 5.4)

### Otros

## 1. Principios de codigo (vinculantes)

## 2. Clase principal Ecom\_Reparacion

### 2.1 Autoloader MCP (sin Composer)

### 2.2 install() / uninstall()

### 2.3 addnewfeatures()

### 2.4 getContent() / postProcess() / renderForm()

### 2.5 GMARTOS connect

## 3. ObjectModels

### 3.1 Cadena de seguridad de uploads (EcomRepairAttachment)

#### 4. EcomRepairService — capa de negocio (estatica)

#### 5. EcomRepairLogger

#### 6. Front controller controllers/front/reparacion.php

#### 7. Admin controller AdminEcomReparacionController

#### 8. Emails (Mail::Send)

#### 9. MCP (src/Mcp/\*)

#### 10. Como extender

#### 11. Checklist antes de subir

#### 1. Activacion (una sola vez)

#### 2. Autenticacion

#### 3. Recursos y campos

### repair\_requests

### repair\_request\_details

### repair\_attachments

### repair\_prices

### repair\_manufacturers

## 4. Ejemplos

### Listar solicitudes (JSON)

### Filtrar por estado / tipo / pedido

### Leer una solicitud + sus lineas y adjuntos

### Crear una solicitud (POST, XML)

### Completar el Formulario Europeo (PUT)

## Cambiar de estado a reparado (PUT)

## Adjuntar una imagen/diagrama (POST, base64)

### 5. Notas

#### Derecho a Reparar · Directiva (UE) 2024/1799

### 1. CONTEXTO LEGAL (resumen accionable)

#### 1.1 Fechas clave

#### 1.2 Las cuatro obligaciones que un e-commerce debe cubrir

#### 1.3 Formulario Europeo de Información sobre la Reparación — campos del Anexo I

#### 1.4 Anexo II — productos sujetos a la obligación de reparar del fabricante

#### 1.4.bis Qué queda FUERA (regla de exclusión)

#### 1.4.ter El Formulario Europeo (Anexo I) en tiendas que ofrecen reparación

#### 1.5 Plataforma europea de reparación (Art. 7)

#### 1.6 Sanciones

#### 1.7 Cadena de responsabilidad: el e-commerce suele ser DISTRIBUIDOR, no fabricante

#### 1.8 Transparencia de precios de piezas y reparaciones (Art. 6)

### 2. QUÉ SE REUTILIZA DE ecom\_desestimiento (base de clonado)

#### 2.1 Correcciones de seguridad a aplicar DESDE EL ORIGEN (no heredar los fallos detectados en la auditoría del base)

### 3. ARQUITECTURA DEL MÓDULO ecom\_reparacion

#### 3.1 Hooks a registrar (mismos que el base + ajustes)

### 4. MODELO DE DATOS (sql/install.php)

#### 4.1 Flujo de estados (status)

### 5. FUNCIONALIDADES (front + back)

#### 5.1 Front-office (cliente)

#### 5.2 Back-office (comerciante)

### 6. EMAILS (mails//)

### 7. DIFERENCIACIÓN (IA Gemini + ventaja legal)

### 8. CHECKLIST DE CUMPLIMIENTO LEGAL (para QA del módulo)

### 9. ROADMAP SUGERIDO

### 11. PÁGINA CMS LEGAL + TEXTOS PARA HOJAS LEGALES (claridad vendedor/consumidor)

#### 11.1 Página CMS auto-generada en install()

---

## 11.2 Aviso al comerciante en configuración (qué pegar y dónde)

---

---

## 11.3 Textos legales por defecto (ES, listos para pegar — base multilang)

---

---

## 11.4 Impacto técnico (a implementar)

---

---

### 12. AYUDA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS ANEXO II (catálogo-guía en el módulo)

---

---

#### 12.1 Catálogo precargado (seed de las 10 categorías)

---

---

#### 12.2 Tabla de mapeo producto → categoría Anexo II

---

---

#### 12.3 UI en el configurador (reutiliza el buscador AJAX de exclusiones)

---

---

#### 12.4 Front (ficha de producto)

---

---

### 13. SISTEMA DE PIEZAS DE REPARACIÓN (consumidor + vendedor)

---

---

#### 13.1 Concepto: origen y modos de una pieza

---

---

#### 13.2 CRUD básico de piezas (primera entrega)

---

---

#### 13.3 Importación de piezas (por EAN / referencia / ref. proveedor / ref. fabricante)

---

---

#### 13.4 Pestaña en Admin Product (PS 8/9 Product Page V2 — método híbrido "trípode")

---

---

#### 13.5 Front (ficha de producto)

---

---

#### 13.5.bis Front controller de piezas + visibilidad pública (sí/no)

---

---

#### 13.6 Modelo de datos

---

---

#### 13.7 Clases/controladores nuevos

---

---

### 14. COSTES Y FACTURACIÓN: ¿QUIÉN PAGA LA REPARACIÓN? (por rol)

---

---

#### 14.1 Reglas de coste según el escenario

---

---

#### 14.2 Qué explicar a cada rol (textos del módulo)

---

---

#### 14.3 Impacto en el módulo

---

---

### 10. NOTAS DE ARRANQUE PARA LA OTRA VENTANA DEL IDE

---

---

Logo / icono

---

---

TITULO (WordPress / marketplace, SEO)

---

---

DESCRIPCION CORTA (meta / listados, ~155 caracteres)

---

---

DESCRIPCION LARGA (ES) — version de venta

---

---

Convierte el Derecho a Reparar en un proceso automatico, legal y sin friccion

---

---

El problema que te quita el sueño (y dinero)

---

---

La solucion, automatizada

---

---

Lo que tus CLIENTES verán

---

Lo que TU controlas desde el back office

Cumplimiento legal, hecho facil

Por que este modulo y no otro

Ideal para

DESCRIPCION LARGA (EN) — resumen

ETIQUETAS / KEYWORDS

Como funciona la integracion

Herramientas ([PsMcpTool])

Recursos ([PsMcpResource])

Prompts ([PsMcpPrompt])

Reglas legales aplicadas en el analisis

Activacion

Degradacion

0. Identificacion de la norma

1. El Formulario Europeo de Informacion sobre la Reparacion (Anexo I) — 11 campos

2. Ampliacion de garantia de +12 meses (modificacion de la Dir. 2019/771)

3. Regla de los 30 dias naturales inmutables (Art. 4.5)

4. Distincion de regimen

4.1 Por is\_annex\_ii (obligacion de reparar, Arts. 5-6)

4.2 Anexo II — 10 categorias de bienes (tabla mantenible)

4.3 Por rol del comercio (ECOM\_REPAIR\_ROLE) — cascada del Art. 5.3

5. Excepcion de reparacion imposible (Art. 5.1, estado impossible)

6. Matices de cumplimiento

7. Sanciones (Art. 15) — aclaracion importante

8. Plazos relevantes

9. Textos legales breves (castellano) listos para plantillas

10. Fuentes oficiales

11. Costes y facturación: ¿quién paga la reparación?

12. Página CMS y textos legales del módulo

13. Enforcement: cómo se obliga al fabricante y cómo se persigue el incumplimiento

13.1 Obligaciones y sujeto obligado

## 13.2 Vías de persecución del incumplimiento

---

## 13.3 Lo que NO es enforcement

---

## 13.4 Implicación para el comercio (módulo)

---

Como usar el modulo de Derecho a Reparar desde el back-office de PrestaShop. Autor: Ecom Experts  
ecomseo@gmail.com | Copyright 2026 | Licencia AFL-3.0

## 1. Que hace este modulo

`ecom_reparacion` le ayuda a cumplir la **Directiva (UE) 2024/1799 (Derecho a Reparar)** en su tienda PrestaShop. Permite:

- Recibir y gestionar solicitudes de reparacion de sus clientes.
- Generar el **Formulario Europeo de Informacion sobre la Reparacion** en PDF, gratuito y enviado por email.
- Aplicar automaticamente la **prorroga de garantia de 12 meses** cuando el cliente elige reparar (solo compras a partir de la fecha de aplicacion de la ley).
- Mostrar **precios indicativos** de reparacion en una pagina publica.
- Si usted es distribuidor (no fabricante), mostrar a sus clientes el **enlace o codigo QR del fabricante**.

## 2. Instalacion

1. Suba la carpeta `ecom_reparacion` a `/modules/` de su tienda.
2. Back-office → **Modulos** → **Gestor de modulos** → busque "Derecho a Reparar" → **Instalar**.
3. Al instalar se crean las tablas, el menu de administracion y los hooks necesarios.

Tras instalar, vera un nuevo menu de administracion (normalmente bajo **Pedidos**) llamado **Reparaciones**.

## 3. Configuracion inicial

Back-office → **Modulos** → **Derecho a Reparar** → **Configurar**.

### Pestana General

- **Activar modulo:** muestra/oculta el acceso a reparaciones en el front.
- **Rol del comercio:** elija si usted es **Fabricante**, **Importador** o **Distribuidor**.
- *Fabricante / Importador:* gestiona el flujo de reparacion completo.
- *Distribuidor:* el front mostrara a sus clientes el enlace/QR del fabricante. Configure los datos del fabricante en la pestana correspondiente.
- **Fecha de aplicacion de la ley:** por defecto `2026-07-31`. La prorroga de garantia de 12 meses solo se aplica a compras posteriores a esta fecha. **No la cambie salvo indicacion legal**.

## Pestana Identidad del reparador (Anexo I)

- **Datos del reparador:** razon social, direccion, telefono, email y medios de contacto online. Aparecen en el formulario (campos 1 y 2).
- **Lugar de entrega del bien reparado** (campo 8).
- Disponibles con selector de idioma.

## Pestana Textos legales

- **Texto legal del front:** mensaje que ve el cliente. Puede usar formato basico (negrita, listas, enlaces). El sistema sanea el HTML por seguridad.
- **Dias minimos de validez del formulario:** por defecto **30** (minimo legal). No baje de 30.

## Pestana Depuracion

- **Activar logs:** solo para diagnostico. Genera ficheros en `logs/`. Mantengalo desactivado en produccion salvo que se lo pidamos.

Pulse **Guardar**. Vera el mensaje de confirmacion.

---

## 4. Datos del fabricante (solo rol Distribuidor)

Si su rol es **Distribuidor**, configure por cada fabricante: - **URL de reparacion** del fabricante. - **URL de precios** indicativos. - **Email y telefono de soporte**. - **Codigo QR** (se genera/almacena automaticamente a partir de la URL).

El front mostrara a sus clientes este enlace/QR cuando el producto corresponda a ese fabricante (cascada de responsabilidad del Art. 5.3).

---

## 5. Precios indicativos (Art. 6)

Back-office → **Reparaciones** → **Precios indicativos**.

- Anada filas con **nombre** de la pieza o servicio, si es **pieza o servicio**, **precio** y **notas**.
  - Estos precios se publican en una pagina **publica y de acceso gratuito** de su tienda.
  - Puede exportar la lista a CSV.
  - Recuerde: los precios de piezas deben ser razonables y **no disuasorios** de la reparacion (Art. 5.4).
- 

## 6. Gestion de solicitudes de reparacion

Back-office → **Reparaciones** → **Solicitudes**.

Cada solicitud muestra: cliente, pedido (si aplica), producto, tipo (en garantia / fuera de garantia), estado y fecha.

## 6.1 Tipos de solicitud

- **En garantia:** el cliente puede elegir entre **reparar** o **sustituir**. Si elige reparar y la compra es posterior a la fecha de la ley, la garantia se prorroga 12 meses al completar la reparacion.
- **Fuera de garantia:** reparacion de pago. No hay prorroga de garantia legal.

## 6.2 Rellenar el Formulario Europeo

Abra la solicitud y complete los 11 campos del Anexo I: 1-2. Identidad y contacto (se toman de la configuracion). 3. Bien a reparar. 4. Naturaleza del defecto y tipo de reparacion propuesta. 5. Precio o metodo de calculo y **precio maximo**, mas el **coste de diagnostico** si aplica. 6. Tiempo de reparacion (dias). 7. Disponibilidad y coste de un bien de sustitucion temporal (si lo ofrece). 8. Lugar de entrega. 9. Servicios accesorios y su coste. 10. Periodo de validez (minimo 30 dias naturales; el sistema lo valida). 11. Informacion adicional.

Al guardar, el sistema genera el PDF, lo envia al cliente por email y lo deja disponible para descarga. **El formulario es gratuito**; el unico cobro admisible es el coste de diagnostico, que debe figurar en el campo 5.

Importante: una vez el cliente **acepta** el formulario, los campos quedan **bloqueados** (precio, plazo y alcance no pueden cambiar durante 30 dias). Es una exigencia legal (Art. 4.5).

## 6.3 Cambiar el estado

Use el selector de estado de la solicitud. Flujo tipico:

Recibida → Formulario enviado → Aceptada → En reparacion → Reparada → Entregada

Estados alternativos: - **Sustituida:** si el cliente eligio sustitucion en lugar de reparacion. - **Rechazada:** requiere indicar un **motivo** (obligatorio). - **Imposible:** solo si la reparacion es **tecnicamente** imposible. No vale "es mas caro que sustituir"; debe indicar un motivo tecnico. No puede rechazar por el simple hecho de que un tercero reparara antes el bien.

Cada cambio de estado se registra en el historial y, segun el caso, notifica al cliente por email.

## 6.4 Adjuntos

Puede subir fotos o documentos (jpg, png, gif, webp, pdf) a cada solicitud. Se almacenan de forma segura y solo accesibles desde la solicitud validada.

## 7. Que ve el cliente

- En su cuenta y en el detalle del pedido: acceso a solicitar reparacion y a ver el estado.

- Si es producto en garantia: aviso de su derecho a **elegir reparar o sustituir** y de la posible **prorroga de 12 meses**.
  - El **PDF del formulario** por email y descargable.
  - Si usted es distribuidor: el **enlace/QR del fabricante**.
  - Una pagina publica de **precios indicativos**.
- 

## 8. Preguntas frecuentes

---

**No se aplica la prorroga de garantia.** Solo se aplica a compras posteriores a la fecha de aplicacion de la ley (por defecto 31/07/2026), en productos en garantia y cuando el cliente elige reparar. Es una prorroga unica por producto.

**No puedo editar el formulario.** Una vez la solicitud esta en estado "Aceptada" o posterior, los campos quedan bloqueados por exigencia legal (30 días inmutables).

**Tengo varias tiendas (multitienda).** Las politicas se guardan por tienda; los datos del reparador pueden definirse por idioma e independientes por tienda.

**No me llegan los emails.** Verifique el email de la tienda en Parametros de la tienda y revise la pestana de Depuracion para activar logs temporalmente.

---

## 9. Soporte

---

Email: [ecomyse@gmail.com](mailto:ecomyse@gmail.com). Active los logs (pestana Depuracion) si se lo pedimos y envienos los ficheros `.log` de la carpeta `logs/`.

---

## 10. Funciones ampliadas (v2)

---

### 10.1 Página "Tu derecho a reparar" (CMS legal)

Al instalar, el módulo crea una página CMS multilingüe "Tu derecho a reparar" enlazada desde el footer. Puede editar su contenido y los **textos legales** (introducción, texto de reparación, aviso de garantía +12 meses, cláusula de piezas) desde la pestaña **Textos legales** de la configuración: son campos **HTML con editor enriquecido (TinyMCE)** y **traducibles** por idioma. La configuración también muestra un aviso con los **textos a copiar en sus hojas legales** (Términos, Garantía, Aviso Legal, Privacidad).

### 10.2 Marcar productos del Anexo II (catálogo-guía)

En la sección **Anexo II** dispone de las **10 categorías oficiales** precargadas (con su Reglamento UE). Con el buscador puede marcar qué productos/categorías/marcas son del Anexo II y asignarles su categoría oficial. Solo esos bienes activan la obligación de reparar del fabricante (Arts. 5–6); el resto sigue el régimen de garantía/formulario. En la ficha de producto aparece un distintivo "Anexo II · Reglamento UE ...".

### 10.3 Sistema de piezas de repuesto

Pestaña **Piezas de reparación** (y pestaña propia en la ficha de cada producto): - **Alta de piezas** con fotos, textos, referencia, EAN, ref. de proveedor/fabricante, precio y stock. - **Origen**: elegir un **producto del catálogo** existente (usa sus datos en vivo) o crear una **pieza interna** del módulo. - **Interna no vendible** (solo uso del vendedor) o **vendible** (botón "Crear producto" asignando categoría). - **Importación** masiva por **EAN / referencia / ref. proveedor / ref. fabricante** con previsualización (dry-run) antes de guardar. - **Asignación** de piezas a los productos que reparan; se muestran en la ficha con precio y disponibilidad (transparencia Art. 6).

### 10.4 Visibilidad de las piezas (público / privado)

Interruptor "**Piezas públicas**" en configuración: - **Sí**: cualquiera ve el listado y precios de piezas (mejor para SEO y Art. 6). - **No**: solo lo ven los clientes que **han solicitado o están solicitando** una reparación; las páginas se marcan **noindex** y se excluyen del sitemap.

### 10.5 ¿Quién paga la reparación?

- **En garantía**: gratis para el cliente, lo asume el **vendedor**.
- **Fuera de garantía / fabricante (Anexo II)**: paga el **cliente** un precio razonable; factura a su nombre.
- **Reparador externo elegido por el cliente**: paga el cliente, sin reembolso.
- (Detalle por rol en `NORMATIVA_REPARACION.md` §11.)

### 10.6 Idiomas

Traducciones incluidas: español, inglés (US/GB), francés, alemán, italiano, neerlandés, portugués, polaco, sueco y danés.

### 10.7 Pestaña "Repair parts" en la ficha de producto

Al editar un producto (Catálogo → Productos) aparece la pestaña "**Repair parts**" con el panel para asociar piezas de repuesto a ese producto. (También puedes gestionarlo desde **Catálogo** → **Piezas de reparación**, en "Productos asignados" de cada pieza.)

### 10.8 Aviso de precio "no disuasorio" (Art. 5.4)

En **Configuración** → **Advanced** hay un interruptor "**Warn on dissuasive repair/part price**" (sí/no) y un **umbral %** (por defecto 70). Si activas el aviso y el precio de una pieza supera ese % del PVP del producto, al guardar verás una advertencia recordando que el precio de reparación/piezas debe ser **razonable y no disuadir de reparar**. Es solo un aviso, no bloquea el guardado.

### 10.9 Cumplimiento y sanciones (resumen)

La obligación de reparar y de entregar el Formulario Anexo I se persigue por la **vía administrativa** (autoridades de consumo / CCAA que sancionan), reforzada por **acciones colectivas** y **cooperación entre países**. El módulo te ayuda a cumplir y deja trazabilidad. Detalle en `NORMATIVA_REPARACION.md` §13.

# Documentacion Tecnica — ecom\_reparacion v1.0.0

Modulo PrestaShop 8/9 de cumplimiento del Derecho a Reparar (Directiva (UE) 2024/1799). Autor: Ecom Experts [ecomseo@gmail.com](mailto:ecomseo@gmail.com) | Copyright 2026 | Licencia AFL-3.0

## 1. Resumen funcional

`ecom_reparacion` implementa los requisitos operativos de la Directiva (UE) 2024/1799 (Derecho a Reparar) y de la modificacion que esta introduce en la Directiva (UE) 2019/771 (garantias). Cubre:

- **Formulario Europeo de Informacion sobre la Reparacion** (Anexo I, 11 campos) generado en PDF gratuito, descargable y enviado por email (soporte duradero).
- **Gestion del ciclo de vida** de una solicitud de reparacion mediante una maquina de estados.
- **Ampliacion automatica de garantia +12 meses** (unica) cuando el consumidor elige reparacion como remedio de falta de conformidad, solo para contratos posteriores a la fecha de aplicacion de la ley.
- **Regla de los 30 dias naturales inmutables** del formulario (Art. 4.5).
- **Distincion de regimen** por `is_annex_ii` (obligacion de reparar, Arts. 5-6) y por rol del comercio (`ECOM_REPAIR_ROLE` : fabricante / importador / distribuidor), con cascada de responsabilidad del Art. 5.3 y enlace/QR al fabricante para distribuidores.
- **Tabla mantenible del Anexo II** (10 categorias de bienes) y **tabla de precios indicativos** (Art. 6).
- **GDPR** desde el dia 1 (IP, mensajes, adjuntos) y **MCP** (`ps_mcp_server`) para asistentes IA.

## 2. Identidad del modulo

| Propiedad              | Valor                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| name                   | ecom_reparacion                                            |
| Clase principal        | Ecom_Reparacion (Global Namespace, sin namespace )         |
| tab                    | administration                                             |
| version                | 1.0.0                                                      |
| author                 | Ecom Experts                                               |
| ps_versions_compliancy | 1.7.8.0 – 9.99.99                                          |
| bootstrap              | true                                                       |
| Dominio i18n           | Modules.Ecomreparacion.Admin / Modules.Ecomreparacion.Shop |
| Namespace MCP          | Ecom\Reparacion\Mcp                                        |

Cabecera obligatoria en TODOS los `.php/.js/.css/.tpl/.sql` : bloque `/** ... */` inmediato tras `<?php` (cero líneas en blanco antes/despues). Tras la cabecera, en todo `.php` : `if (!defined('_PS_VERSION_')) { exit; }`.

### 3. Estructura de directorios

```

ecom_reparacion/
├── ecom_reparacion.php           Clase principal Ecom_Reparacion
├── index.php                    Proteccion de directorio
├── logo.png / logo.svg
├── config_es.xml
├── classes/
│   ├── EcomRepairRequest.php    ObjectModel solicitud
│   ├── EcomRepairRequestDetail.php ObjectModel linea de solicitud
│   ├── EcomRepairAttachment.php ObjectModel adjuntos (cadena de seguridad de uploads)
│   ├── EcomRepairService.php    Logica de negocio legal (estatica)
│   ├── EcomRepairLogger.php     Logger anti CR/LF
│   ├── EcomRepairPdf.php        Generador del Formulario Europeo (TCPDF core)
│   └── EcomRepairManufacturer.php Datos de fabricante / QR (rol distribuidor)
├── controllers/
│   ├── front/
│   │   ├── reparacion.php       Front controller de solicitudes
│   │   └── precios.php          Front controller publico de precios indicativos (Art. 6)
│   └── admin/
│       └── AdminEcomReparacionController.php
├── sql/
│   ├── install.php              CREATE TABLE IF NOT EXISTS de las 6 tablas
│   └── uninstall.php            DROP TABLE IF EXISTS de las 6 tablas
├── src/Mcp/
│   ├── ReparacionMcpTools.php
│   ├── ReparacionMcpResources.php
│   └── ReparacionMcpPrompts.php
├── mails/{es,en,fr,de,it,nl,pt}/ repair_confirm, repair_notify, repair_status, repair_form
├── views/templates/...         front/admin/hook tpl
├── translations/{es-ES,...}/    .xlf Admin + Shop
├── uploads/                    Adjuntos protegidos (.htaccess anti-PHP, index.php)
├── logs/                       repair-YYYY-MM-DD.log (si ECOM_REPAIR_DEBUG=1)
└── docs/                       Esta documentacion

```

PDFs del formulario fuera del webroot: `_PS_ROOT_DIR_ . '/var/ecom_repair_pdfs/'` con `index.php` de proteccion.

### 4. Modelo de datos

Todas las tablas usan `_DB_PREFIX_`, `ENGINE=_MYSQL_ENGINE_`, `DEFAULT CHARSET=utf8mb4`, sin `LIMIT`. Creacion con `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`; borrado con `DROP TABLE IF EXISTS`.

## 4.1 ecom\_repair\_request

| Columna            | Tipo                         | Notas                                       |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| id_request         | INT PK AI                    |                                             |
| id_order           | INT NULL                     | FK logica a orders                          |
| id_customer        | INT                          |                                             |
| id_shop            | INT DEFAULT 1                |                                             |
| date_request       | DATETIME                     |                                             |
| type               | VARCHAR(16)                  | warranty   out_of_warranty                  |
| remedy_choice      | VARCHAR(16) NULL             | repair   replace (solo warranty)            |
| status             | VARCHAR(32) DEFAULT received | maquina de estados                          |
| product_ref        | VARCHAR(255)                 | Anexo I.3                                   |
| defect_nature      | TEXT                         | Anexo I.4                                   |
| proposed_repair    | TEXT                         | Anexo I.4                                   |
| price_estimate     | DECIMAL(20,6)                | Anexo I.5                                   |
| price_max          | DECIMAL(20,6)                | Anexo I.5 (precio maximo)                   |
| diagnosis_cost     | DECIMAL(20,6) DEFAULT 0      | Art. 4.2/4.3 coste de diagnostico           |
| repair_days        | INT                          | Anexo I.6                                   |
| loaner_available   | TINYINT(1)                   | Anexo I.7                                   |
| loaner_cost        | DECIMAL(20,6)                | Anexo I.7                                   |
| ancillary_services | TEXT                         | Anexo I.9                                   |
| ancillary_cost     | DECIMAL(20,6)                | Anexo I.9                                   |
| form_valid_until   | DATE                         | Anexo I.10 ( $\geq$ date_request + 30 dias) |
| warranty_extended  | TINYINT(1) DEFAULT 0         | prorroga aplicada                           |
| warranty_new_end   | DATE NULL                    | nueva fecha fin garantia                    |
| is_annex_ii        | TINYINT(1) DEFAULT 0         | obligacion de reparar                       |
| customer_message   | TEXT NULL                    |                                             |

| Columna     | Tipo        | Notas |
|-------------|-------------|-------|
| customer_ip | VARCHAR(45) | GDPR  |

Indices: `id_order`, `id_customer`, `status`, `type`.

## 4.2 ecom\_repair\_request\_detail

```
id_detail, id_request, id_order_detail, product_name, quantity.
```

### 4.3 ecom\_repair\_log

`id_log`, `id_request`, `date_add`, `action`, `details`. Toda transicion de estado escribe aqui.

#### 4.4 ecom\_repair\_attachment

```
id_attachment, id_request, file_path, original_name, mime, is_image, date_add.
```

#### 4.5 ecom\_repair\_manufacturer (rol distribuidor / QR)

```
id_repair_manufacturer PK AI, id_manufacturer , repair_url , prices_url , support_email , support_phone ,
qr_path .
```

#### 4.6 ecom\_repair\_price (precios indicativos Art. 6)

```
id_repair_price PK AI, id_shop, name, part_or_service (part | service), price DECIMAL(20,6), notes.
```

## 5. Maquina de estados

```
received -> info_form_sent -> accepted -> in_repair -> repaired -> delivered
    ramas terminales/alternativas:
        |
        |-> replaced      (sustitucion como remedio)
        |-> rejected     (rechazo justificado, exige motivo)
        |-> impossible   (reparacion tecnicamente imposible, Art.
5.1)
```

- Cada transición escribe en `ecom_repair_log` (acción + detalles) y, según el caso, dispara email al cliente.
- `accepted` congela los campos del formulario (inmutabilidad Art. 4.5): cualquier intento de editarlos en el admin se rechaza y se loguea.
- Al pasar a `repaired`, si procede, se calcula la prórroga de garantía (ver sección 6).
- `rejected` exige `admin_note` (motivo legal). `impossible` exige motivo técnico (no económico).

## 6. Logica legal en EcomRepairService

Metodos `public static` sin estado. Reglas implementadas en backend (no solo cliente):

- **Elegibilidad de prorroga:** solo compras con fecha de contrato `>= ECOM_REPAIR_LAW_START_DATE` (default `2026-07-31`, Art. 21 — solo contratos nuevos). Compras anteriores no se amplian nunca.
- **Calculo +12 meses:** al pasar a `repaired` con `remedy_choice='repair'` y `type='warranty'`, `warranty_new_end = fin_garantia_legal_original + 12 meses` (se suma al periodo restante, no se reinicia a 24); `warranty_extended=1`. Prorroga **unica:** si `warranty_extended` ya es 1, no se vuelve a aplicar.
- **out\_of\_warranty**: nunca amplia garantia legal (`warranty_extended` permanece 0).
- **remedy\_choice**: solo se ofrece en `type='warranty'`; obliga a informar del derecho a elegir y de la posible prorroga (queda logueado).
- **Obligacion de reparar (Arts. 5-6):** aplica solo si `is_annex_ii=1`. En `is_annex_ii=0`: regimen de garantia + formulario voluntario.
- **Validez del formulario:** `form_valid_until >= date_request + 30 dias naturales` (validacion dura). `price_max >= price_estimate`, `diagnosis_cost >= 0`, `repair_days > 0`.
- **Rol del comercio** (`ECOM_REPAIR_ROLE`): `manufacturer / importer` → flujo interno completo; `distributor` → front muestra enlace/QR al fabricante (`ecom_repair_manufacturer`) y solo asume la obligacion si los eslabones superiores no estan disponibles (cascada Art. 5.3).

## 7. Hooks registrados

Declarados todos con su metodo `public function hookX(array $params)`:

```
actionEmailAddAfterContent, actionEmailAddBeforeContent, displayCustomerAccount, displayOrderDetail,
displayProductAdditionalInfo, displayProductExtraContent, displayAdminOrder, displayFooter,
actionFrontControllerSetMedia, moduleRoutes, addWebserviceResources, registerGDPRConsent,
actionDeleteGDPRCustomer, actionExportGDPRData, displayBackOfficeHeader.
```

## 8. Configuracion (claves `ECOM_REPAIR_*`)

| Clave                                   | Tipo           | Default                   | Descripcion                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ECOM_REPAIR_ENABLED</code>        | bool           | 1                         | Activa el modulo en el front                                                 |
| <code>ECOM_REPAIR_ROLE</code>           | enum           | <code>manufacturer</code> | <code>manufacturer</code>   <code>importer</code>   <code>distributor</code> |
| <code>ECOM_REPAIR_LAW_START_DATE</code> | date           | <code>2026-07-31</code>   | Fecha de aplicacion (Art. 21)                                                |
| <code>ECOM_REPAIR_MERCHANT_INFO</code>  | html<br>(lang) | —                         | Identidad y contacto del reparador (Anexo I.1-2)                             |
| <code>ECOM_REPAIR_DELIVERY_PLACE</code> | html<br>(lang) | —                         | Lugar de entrega (Anexo I.8)                                                 |
| <code>ECOM_REPAIR_LEGAL_TEXT</code>     | html<br>(lang) | —                         | Texto legal del front                                                        |
| <code>ECOM_REPAIR_MIN_VALID_DAYS</code> | int            | 30                        | Dias minimos de validez (>=30)                                               |
| <code>ECOM_REPAIR_DEBUG</code>          | bool           | 0                         | Activa logs en <code>logs/</code>                                            |

Textos HTML saneados con whitelist al guardar (ver seccion 9). Persistencia multitienda con

```
EcomRepairService::updateValueAllShops()
```

## 9. Seguridad (aplicada desde el origen)

- **Token admin:** todo `ajaxProcess*` valida `if (!$this->checkToken()) { exit; }` al inicio.
- **HTML legal:** `strip_tags($v, '<p><br><b><i><strong><em><ul><ol><li><a><h2><h3>')` + eliminacion de atributos `on*` y `javascript:`. Nunca `nofilter`.
- **Buscadores AJAX** (Anexo II / exclusiones): escape de `% _ \` en `LIKE` + `pSQL`.
- **Uploads** (`EcomRepairAttachment` y `upload admin`): tamaño `<= 8 MB`, whitelist de extension, nombre aleatorio `Tools::passwdGen(28).'` + `.$ext`, validacion de imagen real con `getimagesize` (MIME desde `$info['mime']`), `.htaccess` anti-PHP, `index.php` por carpeta, anti-traversal con `realpath`.
- **SQL:** `pSQL()` en SQL manual; nunca `LIMIT 1` manual en `getRow` / `getValue`; limpieza con `IF EXISTS` / `try-catch`.
- **GDPR:** `registerGDPRConsent` / `actionDeleteGDPRCustomer` / `actionExportGDPRData` cubriendo IP, mensajes y adjuntos.
- **Export CSV:** anti-CSV-injection (prefijo `'` a celdas que empiezan por `= + - @`).
- **Smarty:** `{ $var|escape:'html':'UTF-8' }`; sin `v=xxx` en URLs; sin Session Locking (Token Headers).
- **Front sin sesion:** validacion `hash_equals` contra `secure_key` del pedido + anti-IDOR; rate-limit por fichero en `logs/`.

## 9.1 REGLA 0 (BLOQUEANTE)

Prohibido cualquier cron/scan que recorra `orders` / `customers` historicos para disparar emails u acciones externas. Todo envio es **reactivo** a una solicitud individual. Si hay recordatorios de plazo: solo sobre la tabla propia `ecom_repair_*`, ventana `<= 24 h`, destinatario = comerciante. Sin seed previo, ningun loop sobre historico.

---

## 10. PDF — Formulario Europeo (Anexo I)

Generado por `EcomRepairPdf` con el TCPDF que ya incluye PrestaShop (sin Composer; alternativa: `PDFGenerator` / `HTMLTemplate` del core). Imprime los 11 campos en orden, almacena el fichero fuera del webroot o en `uploads/` protegido, y lo adjunta al email de confirmacion. Gratuito + descargable + email = soporte duradero. El unico cobro admisible vinculado al formulario es el coste de diagnostico (campo 5 / Art. 4.2-4.3).

---

## 11. Compatibilidad PHP

PHP 7.4 y 8.x. Nunca `$controller::class` → `is_object($controller) ? get_class($controller) : ''`. Funciones opcionales con `if (!function_exists('...'))` y llamada con `\. parent::` envuelto en `if (is_callable(['parent', 'metodo']))`. Sin Composer; carga manual `require_once` + autoloader PSR-4 manual para `src/`.

---

## 12. Referencias

- `DOC_DESARROLLO.md` — patrones de implementacion y extension.
  - `GUIA_USUARIO.md` — uso desde el back-office.
  - `NORMATIVA_REPARACION.md` — base legal detallada.
  - `MCP.md` — herramientas/recursos/prompts MCP.
  - `API.md` — WebService y rutas front.
- 

## 13. Ampliación v2 — CMS legal, catálogo Anexo II y sistema de piezas

### Tablas adicionales

- `ecom_repair_annex_category` (+ `_lang`): catálogo-guía de las 10 categorías oficiales del Anexo II (clave técnica, Reglamento UE, nombre multilang). Seed idempotente en `install()` / `addnewfeatures()`.
- `ecom_repair_annex_map`: mapeo `target_type` (product|category|manufacturer) → `id_annex_category`.

- `ecom_repair_part` (+ `_lang`): piezas. `source = internal` (datos propios) | `catalog` (referencia a `id_catalog_product`, datos en vivo). `is_sellable`, `id_product_created`, refs `internal_ref / ean13 / supplier_ref / manufacturer_ref`.
- `ecom_repair_part_image`: galería de fotos (cover + posición). `ecom_repair_part_product`: relación pieza ↔ producto/combinación. `ecom_repair_part_import_log`: trazabilidad de importaciones.
- **Almacenamiento de imágenes de pieza:** en `img/parts/<id_part>/<fichero>` (carpeta pública del shop, `_PS_IMG_DIR_ / URL _PS_IMG_.'parts/'`); `file_path` en BD es relativo `<id_part>/<fichero>`. La carpeta lleva `index.php + .htaccess` anti-ejecución de scripts (bloquea PHP/CGI y añade `nosniff`, sin impedir el servido de imágenes). Migración idempotente `uploads/parts` → `img/parts` en `migratePartImagesToImgDir()` (se ejecuta en `install()` y `addnewfeatures()`, una sola vez vía flag `ECOM_REPAIR_IMG_MIGRATED`; mueve con `rename` y fallback `copy+unlink`, no modifica `file_path`). Los CSV temporales de importación siguen en `uploads/parts/import/` (privados). `uninstall()` borra `img/parts/` con anti-traversal (`removePartsImgDir`).
- `ecom_repair_price`: precios indicativos (Art. 6).

## Clases nuevas ( `classes/` )

`EcomRepairLegalTexts` (textos legales por defecto es/en; claves: choice, warranty, who\_repairs, parts\_clause, annex\_form, gdpr, who\_pays, cms\_body), `EcomRepairAnnexCategory`, `EcomRepairPart`, `EcomRepairPrice` (ObjectModels), `EcomRepairPartImporter` (matching EAN13→reference→supplier\_ref→manufacturer\_ref con dry-run), `Form/Modifier/RepairPartsProductTab` (pestaña producto PS8/9 V2, método híbrido).

## Controladores nuevos

`controllers/front/piezas.php` (listado de piezas; gating + `noindex,nofollow` si privado),  
`controllers/front/precios.php` (precios públicos Art. 6),  
`controllers/admin/AdminEcomRepairPartsController.php` (CRUD piezas + importador).

## Hooks y config añadidos

Hooks: `actionProductFormBuilderModifier`, `displayAdminProductsExtra` (+ JS teleport),  
`displayProductAdditionalInfo` extendido (badge Anexo II + bloque piezas + enlace CMS), `displayFooter` (enlace CMS). Config: `ECOM_REPAIR_PARTS_PUBLIC`, `ECOM_REPAIR_CMS_ID` (página "Tu derecho a reparar" creada por `createLegalCmsPage()`), `ECOM_REPAIR_LEGAL_WARRANTY_MONTHS` (def. 36 España),  
`ECOM_REPAIR_ANNEX_II_PRODUCTS / _CATEGORIES / _MANUFACTURERS`.

## Comportamiento por rol del comercio (Art. 5.3) — cascada de operadores

`ECOM_REPAIR_ROLE` ∈ { `distributor`, `importer`, `manufacturer` }. El front resuelve qué mostrar por producto en `EcomRepairService::getProductRepairContext()` (`mode = internal | manufacturer_link | none`) y la plantilla `hook/product-info.tpl` ramifica por `repair_mode`: - **distributor**: encamina al fabricante → enlace + QR + precios del fabricante (`ecom_repair_manufacturer` por `id_manufacturer` del producto). - **importer**: para cada marca marcada **no-UE** (`ecom_repair_manufacturer.is_non_eu`) asume las obligaciones del fabricante → **flujo interno** (formulario + piezas + precios); para fabricantes UE se comporta como distribuidor (enlace/QR). - **manufacturer**: **flujo interno** siempre. La marca propia se marca por `ecom_repair_manufacturer.is_own_manufacturer`; con `ECOM_REPAIR_ALL_PRODUCTS_MINE=1` **todo el catálogo** se trata como propio (elegibilidad en `isProductEligible()`). - **Formulario interno vs externo**: `form_url` por

marca (o `ECOM_REPAIR_EXTERNAL_FORM_URL` global) → si está informado, el CTA enlaza al formulario externo (`target=_blank`); si está vacío, al formulario interno de PrestaShop. URLs amigables: `reparacion/precios`, `reparacion/piezas`, `reparacion/formulario` (`hookModuleRoutes`). - **Tabla `ecom_repair_manufacturer`** (columnas añadidas, migración idempotente en `addManufacturerColumns()` con flag `ECOM_REPAIR_MANUF_COLS`, ejecutada en `addnewfeatures()` y en el self-heal del constructor): `form_url` `VARCHAR(255)`, `is_own_manufacturer` `TINYINT(1)`, `is_non_eu` `TINYINT(1)`. UI en `views/templates/admin/manufacturers.tpl` + `processSaveManufacturer()`.

## Avisos por WhatsApp (API Mensajero) — canal por evento

Integración con el SaaS **mensajero.gmartos.es** (`classes/MensajeroClient.php`, cURL nativo, sin Composer, `KILL_SWITCH` opcional). Permite enviar los avisos de cambio de estado al cliente por **email, WhatsApp o ambos**, por evento. - **Config** (pestaña Notificaciones): `ECOM_REPAIR_WA_ENABLED` (master switch), `ECOM_REPAIR_WA_API_KEY` (Bearer), y `ECOM_REPAIR_CHANNEL_<estado>` ∈ {`mail`, `wa`, `both`} (default `mail`) para los 9 estados. Al guardar la clave se hace `allowlist/self` + `install/ping` (`registerMensajero()`). - **Enganche 100% reactivo**: `AdminEcomReparacionController::sendCustomerStatusEmail()` (disparado por `processChangeStatus`). Si canal= `mail` → solo email; `wa` → WhatsApp (o email de fallback si no hay clave/teléfono); `both` → ambos. Reutiliza `getStatusCustomerMessage()` para el texto plano. - **Anti-baneo (regla #0)**: sin cron ni barridos; anti-duplicado `EcomRepairService::claimWaSend(id_request, estado)` sobre tabla `ecom_repair_wa_sent` (PK `id_request`, `event_key`, `SELECT+INSERT try/catch`); reintentos/pacing/cola los gestiona el SaaS, nunca el módulo. WhatsApp deshabilitado si no hay API key. - **Soluciones de fallos (post-mortem guía Mensajero §14)**: - **§14.5 Teléfono internacional por país**: `normalizePhone($raw, $idCountry)` antepone el `call_prefix` del **país de la dirección** del pedido (`getCountryCallPrefix()`, fallback `PS_COUNTRY_DEFAULT`); maneja `+ / 00 / 0` troncal y prefijo ya presente; exige ≥8 dígitos. NO se hardcodea España. - **§14.1 Log SIEMPRE**: el resultado crudo de cada envío se registra con `EcomRepairLogger::logAlways()` (independiente de `ECOM_REPAIR_DEBUG`), con `json_encode($res)` (`http+error`) y el teléfono. Evita el "falla en silencio". - **§14.2/14.3 Panel de diagnóstico** en la config (`renderWaDiagnostics()`): botón **Enviar prueba** (evento `test`, vuelca JSON crudo de `session / account / message`) y **Autorizar IP de este servidor** (`allowlist/self`); más auto-registro de IP + `install/ping` al guardar la clave (`registerMensajero()`). Aviso si la clave está puesta pero el master switch OFF (§14.7). - **async /batch**: `MensajeroClient::sendText($p,$t,$ev,true)` se llama con `async=true` en el back-office (202 inmediato, no bloquea); `sendBatch()` disponible para vuelcos controlados (hasta 200). El SaaS entrega con su pacing.

## Servicio ( `EcomRepairService` )

`getAnnexIICategories()`, `seedAnnexCategories()`, `isProductAnnexII()`, `canViewParts()`, `getPartsForProduct()` (resuelve catalog/internal).

## Internacionalización

Sistema moderno Symfony: dominios `Modules.Ecomreparacion.Shop / .Admin`; XLIFF en `translations/{locale}/Modules...{Section}.{locale}.xlf`. Locales: es-ES, en-US, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT (completos) + pl-PL, sv-SE, da-DK.

## 14. Notas técnicas (PrestaShop 9) y cambios recientes

### Pestaña "Repair parts" en la ficha de producto (PS9)

- Vía hook `actionProductFormBuilderModifier` → clase `classes/Form/Modifier/RepairPartsProductTab.php`.
- **Patrón exacto de `ecom_odooconnect`** (probado en PS9): `$formBuilder->create('ecom_repair_parts_tab', FormType::class, ['inherit_data'=>false, 'mapped'=>false, 'label'=>...])` + hijo `TextType::class` `disabled` con el panel en `help_html`; luego `$formBuilder->add($extraTab)`.
- **CRÍTICO:** el tipo debe pasarse como `::class` (FQCN **sin barra inicial**). Pasarlo como string con barra inicial ( `'\\Symfony\\...'` ) impide que el `FormRegistry` resuelva el tipo y provoca un HTTP 500 ( `Object of class stdClass could not be converted to string` ) en un `ChoiceType` del propio producto.
- Solo se ejecuta en **PS9+** y con `id_product > 0`. Logging paso a paso vía `EcomRepairLogger` ( `STEP: / ERROR:`  ) si DEBUG está activo.
- En PS9 `displayAdminProductsExtra` devuelve `''` (no duplica; el panel lo pinta el modifier). En PS8 lo renderiza ese hook.

### Migración de la pestaña de menú

`addnewfeatures()` renombra en BD la pestaña `AdminEcomReparacionController` → `AdminEcomReparacion` (instalaciones antiguas crearon el nombre con sufijo, que rompía el BO con "Controller ... was not found") y limpia la caché Symfony ( `Tools::clearSf2Cache` ) si hubo cambio. Sin pasos manuales.

### Aviso de precio disuasorio (Art. 5.4)

Constantes `ECOM_REPAIR_PRICE_WARN` (sí/no, def. 1) y `ECOM_REPAIR_PRICE_WARN_PCT` (def. 70). Al guardar una pieza de origen catálogo cuyo precio supera ese % del PVP del producto, se marca un aviso (no bloquea) y se muestra en el formulario. Configurable en pestaña Advanced.

### Otros

- Campo "Gemini model" eliminado de la configuración (el módulo no usa IA).
- Métodos `l()` añadidos a ambos admin controllers (AdminController de PS9 no expone `l()` ); tokens vía `$this->token`.
- HelperForm: los idiomas se pasan con `is_default` (necesario para campos `lang=true` ).

# Documentacion de Desarrollo — `ecom_reparacion` v1.0.0

Guia para desarrolladores que mantengan o extiendan el modulo. Autor: Ecom Experts  
[ecomseo@gmail.com](mailto:ecomseo@gmail.com) | Copyright 2026 | Licencia AFL-3.0

## 1. Principios de codigo (vinculantes)

- Cabecera de bloque `/** ... */` inmediata tras `<?php` en TODOS los ficheros (cero lineas en blanco antes/despues). En `.tpl/.css/.js/.sql` la cabecera adapta el formato de comentario.
- En todo `.php`, tras la cabecera: `if (!defined('_PS_VERSION_')) { exit; }.`
- Sin `namespace` en la clase principal `Ecom_Reparacion`. Carga manual con `require_once`. CERO Composer (no Guzzle/Symfony/Dotenv). Solo funciones PHP nativas.
- Compatibilidad PHP 7.4 y 8.x:
- Nunca `$controller::class`. Usar `is_object($controller) ? get_class($controller) : ''`.
- Funciones opcionales: `if (!function_exists('...')) { ... }` y llamarlas con `\`.
- `parent::metodo()` envuelto en `if (is_callable(['parent', 'metodo']))`.
- Contexto: `$this->context` en el modulo/controladores. En servicios: parametro `$context = null` y `$this->context = $context ? \Context::getContext();`.
- Rutas siempre relativas a `_PS_MODULE_DIR_ . 'ecom_reparacion/'`. Prohibido `/tmp` o `/var/logs`.

## 2. Clase principal `Ecom_Reparacion`

Requires al inicio (tras el `exit`):

```
require_once _PS_MODULE_DIR_ . 'ecom_reparacion/classes/EcomRepairLogger.php';
require_once _PS_MODULE_DIR_ . 'ecom_reparacion/classes/EcomRepairService.php';
```

Constructor: fija `name='ecom_reparacion'`, `tab='administration'`, `version`, `author='Ecom Experts'`, `need_instance=0`, `ps_versions_compliancy`, `bootstrap=true`, llama `parent::__construct()` y DESPUES `self::registerMcpAutoload()`. Luego `displayName/description/confirmUninstall` con `$this->trans(..., 'Modules.Ecomreparacion.Admin')`.

Metodos obligatorios:

```
public function isUsingNewTranslationSystem() { return true; }
public function isMcpCompliant() { return true; }
```

## 2.1 Autoloader MCP (sin Composer)

Idempotente con `static $registered`, mapea `Ecom\Reparacion\` → `src/`:

```
spl_autoload_register(static function ($class) {
    $prefix = 'Ecom\\Reparacion\\';
    $len = strlen($prefix);
    if (strncmp($class, $prefix, $len) !== 0) { return; }
    $relative = substr($class, $len);
    $file = _PS_MODULE_DIR_ . 'ecom_reparacion/src/' . str_replace('\\', '/', $relative) .
    '.php';
    if (is_file($file)) { require_once $file; }
});
```

## 2.2 install() / uninstall()

`install()`: `parent::install()` → `installSql()` → `registerHook()` (encadenados con `||`) → `installTab()` → `installDefaults()` → ping GMARTOS. `uninstall()`: `uninstallSql()` → `uninstallTab()` → `uninstallConfiguration()` → `parent::uninstall()`.

`installTab()`: clase `AdminEcomReparacionController` → `class_name='AdminEcomReparacion'`, `id_parent` en cascada `AdminParentOrders` → `SELL` → 0, nombre por idioma, `try/catch` con log.

## 2.3 addnewfeatures()

Patron de auto-reparacion en `try{}` invocado al inicio de `getContent()`: `installSql()` idempotente, re-registro de hooks faltantes ( `if (!$this->isRegisteredInHook($hook)) $this->registerHook($hook)` ), creacion de claves de config si `Configuration::get(...) === false`, y autorrelleno de textos legales por idioma con helper `$needsFill($val, $defaultEn)`. Evita ficheros `upgrade`.

## 2.4 getContent() / postProcess() / renderForm()

`getContent()`: `addnewfeatures()` → bloque GMARTOS → `if (Tools::isSubmit('submitEcomRepair')) $output .= $this->postProcess();` → `return $output . $this->renderForm();`.

`postProcess()`: guarda con `Configuration::updateValue(...)`, validando cada valor con `in_array($x, [...], true)` + default. Politicas identicas en multitienda con `EcomRepairService::updateValueAllShops($key, $value)`. Campos multi-idioma como array `[idLang => valor]`. HTML legal saneado con `whitelist` (no `strip_tags` plano para los RTE permitidos). Termina con `displayConfirmation(...)`.

`renderForm()` (HelperForm): `submit_action = 'submitEcomRepair'`, `token = Tools::getAdminTokenLite('AdminModules')`, `fields_value = $this->getConfigFormValues($languages)`.

## 2.5 GMARTOS connect

`checkGmartosUpdate()`: registro silencioso en `https://modules.gmartos.es/api.php`, control de frecuencia 604800s por clave `GMARTOS_LAST_PING_ecom_reparacion`. cURL nativo con timeouts cortos, `SSL_VERIFYPEER=true`, todo en `try/catch`. Usa `$this->name` dinamicamente (no requiere cambios manuales).

### 3. ObjectModels

Patron estandar: `public $campo;` con phpDoc + `public static $definition`. Validaciones por campo (`isUnsignedId`, `isGenericName`, `isPrice`, `isDateFormat`, `isCleanHtml`, `isBool`, `isUnsignedInt`). `webserviceParameters` con `objectsNodeName` / `objectNodeName` y FK `xlink_resource`.

- `EcomRepairRequest` → tabla `ecom_repair_request`, PK `id_request`.
- `EcomRepairRequestDetail` → tabla `ecom_repair_request_detail`, PK `id_detail`.
- `EcomRepairAttachment` → tabla `ecom_repair_attachment`, PK `id_attachment` (cadena de seguridad de uploads).
- `EcomRepairManufacturer` → tabla `ecom_repair_manufacturer`.

#### 3.1 Cadena de seguridad de uploads ( `EcomRepairAttachment` )

`add()` llama `persistUploadedFile()` antes de `parent::add()`:

- `base64_decode($x, true)` estricto; rechaza si `false`, `<=0` o `> 8388608` (8 MB).
- Whitelist de extension: `array('jpg','jpeg','png','gif','webp','pdf')` con `in_array($ext, $allowed, true)`.
- Carpeta por `id_request`, `@mkdir(...,0755,true)`, `index.php` de proteccion, `is_writable`.
- Nombre aleatorio `\Tools::passwdGen(28).'`.'.'.\$ext (nunca el nombre del cliente como path). `@chmod 0644`.
- Validacion de imagen real con `@getimagesize()`; si `false` → `@unlink()` y aborta. MIME desde `$info['mime']`.
- Guarda `file_path = idRequest.'/'.$safe`, `original_name = \Tools::substr($orig, 0, 255)`.

### 4. `EcomRepairService` — capa de negocio (estatica)

Metodos clave a implementar:

- `isLawApplicable($orderContractDate)` — compara con `ECOM_REPAIR_LAW_START_DATE`.
- `computeWarrantyExtension($originalWarrantyEnd)` — suma 12 meses al periodo restante; devuelve `warranty_new_end`.
- `canExtendWarranty($request)` — guard de prorrogas unicas ( `warranty_extended === 0` ) + `type='warranty' + remedy_choice='repair'`.
- `validateForm($data)` — `price_max >= price_estimate`, `diagnosis_cost >= 0`, `repair_days > 0`, `form_valid_until >= date_request + 30`.
- `isFormImmutable($status)` — `true` desde `accepted`.
- `getRole()` — devuelve `ECOM_REPAIR_ROLE`.
- `isAnnexII($idProduct|$category)` — consulta tabla `ecom_repair_annex_ii` o config mantenible.
- `searchAnnexII($q, $idLang)` — buscador AJAX con escape `LIKE (% _ \ ) + pSQL`.

- `updateValueAllShops($key, $value)` — persistencia multitienda.
- `sanitizeLegalHtml($v)` — `strip_tags` con whitelist + elimina `on*` y `javascript:`.

Toda transicion de estado debe pasar por un metodo que escriba en `ecom_repair_log`.

## 5. EcomRepairLogger

`EcomRepairLogger::log($message, $level='INFO')`. Solo escribe si (int)

`Configuration::get('ECOM_REPAIR_DEBUG')`. Dir `logs/`, fichero `repair-YYYY-MM-DD.log`. Anti CR/LF:

```
$safeMessage = str_replace(array("\r", "\n"), array(' ', ' '), self::stringify($message));
$line = '['.date('Y-m-d H:i:s').'] ['.strip_tags((string)$level).'] '.$safeMessage.PHP_EOL;
@file_put_contents($file, $line, FILE_APPEND | LOCK_EX);
```

## 6. Front controller `controllers/front/reparacion.php`

`init()` (cadena de autorizacion):

- `httpMethod` desde `$_SERVER['REQUEST_METHOD']`. Modulo desactivado → `redirect404()`.
- Sin `id_order` + `token` validos → `listMode=true` (busqueda invitado) y `return`.
- Carga `Order` + `Validate::isLoadedObject`.
- Token Headers (sin sesion): `if (!hash_equals((string)$order->secure_key, (string)$token)) { log WARNING; redirect404(); }`.
- Anti-IDOR: si cliente logueado, comprueba `(int)$order->id_customer === (int)$this->context->customer->id`.
- Descarga de adjunto/PDF con `realpath` anti-traversal.

`processForm()`: valida CSRF → estado pedido → plazo (si `type='warranty'`) → `hasActiveRequest`. Guard anti-duplicado con `GET_LOCK('ecom_repair_<shop>_<order>', 5)`. Luego inserta request + detalles, loguea, genera PDF, envia emails (confirmacion al cliente + notificacion al comerciante).

`controllers/front/precios.php`: front publico que lista `ecom_repair_price` (precios indicativos Art. 6), acceso gratuito, sin autenticacion.

## 7. Admin controller `AdminEcomReparacionController`

- `postProcess()` verifica `checkToken()` antes de procesar `submitChangeStatus` / `submitRepairForm` / `submitRepairAttachment` / `deleteRepairAttachment`.
- `ajaxProcessRepairSearch()` (Anexo II / exclusiones): valida `type`, delega en `EcomRepairService::searchAnnexII()`, `header('Content-Type: application/json');`

```
exit(json_encode($results)); .
```

- `ajaxProcessExportPricesCsv()` : export CSV con BOM UTF-8, `fputcsv(..., ';')` , anti-injection:

```
$csvSafe = static function ($v) {
    $v = (string) $v;
    return (isset($v[0]) && strpos("=+-@\\t\\r", $v[0]) !== false) ? "'".$v : $v;
};
```

- `processChangeStatus()` : pSQL sobre `new_status` / `admin_note` ; valida estado contra whitelist `self::$statusLabels` ; guards de coherencia ( `delivered` / `replaced` / `rejected` / `impossible` terminales; `rejected` exige motivo; `impossible` exige motivo tecnico); `Db::update('ecom_repair_request', [...], 'id_request = '.$idRequest)` ; audita y avisa al cliente; `Tools::redirectAdmin` .
- `processRepairForm()` : aplica `EcomRepairService::validateForm()` ; si `status >= accepted` rechaza edicion (inmutabilidad Art. 4.5) y loguea.
- `processUploadAttachment()` / `processDeleteAttachment()` : misma cadena de seguridad que el `WebService` pero con upload HTTP ( `is_uploaded_file` , `move_uploaded_file` , `realpath` anti-traversal).

## 8. Emails ( `Mail::Send` )

Carpetas por idioma `mails/{es,en,fr,de,it,nl,pt}/` con plantillas `repair_confirm` , `repair_notify` , `repair_status` , `repair_form` (cada una `.html` + `.txt` + `index.php` ). El PDF del formulario se adjunta como array de arrays:

```
$fileAttachment = array(array('content' => file_get_contents($pdfPath), 'name' =>
'formulario_reparacion.pdf', 'mime' => 'application/pdf'));
```

Cliente: idioma del pedido/contexto. Comerciante: `PS_LANG_DEFAULT` , destino `PS_SHOP_EMAIL` validado con `Validate::isEmail` . Resultado logueado.

## 9. MCP ( `src/Mcp/*` )

Namespace `Ecom\Reparacion\Mcp` . Atributos `#[PsMcpTool]` , `#[PsMcpSchema]` , `#[PsMcpToolAnnotations]` , `#[PsMcpResource]` , `#[PsMcpPrompt]` . Excepciones `PsMcpToolCallException` / `PsMcpResourceReadException` / `PsMcpPromptGetException` . Cada fichero con cabecera + `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit; + require_once` de la clase de servicio. Toda la logica delega en `EcomRepairService` . Ver MCP.md.

## 10. Como extender

---

- **Nuevo estado:** anadir a la whitelist `self::$statusLabels` , definir transiciones validas, plantilla de email opcional, y registrar en `ecom_repair_log` .
  - **Nueva categoria Anexo II:** insertar fila en la tabla mantenible (no hardcode). La Comision amplia por acto delegado bajo ESPR 2024/1781.
  - **Nuevo idioma:** duplicar carpeta de `mails/` y exportar `.xlf` desde el back-office.
  - **Nuevo campo del formulario:** anadir columna a `ecom_repair_request` via `addnewfeatures()` (no upgrade), campo en `EcomRepairPdf` , y validacion en `EcomRepairService::validateForm()` .
- 

## 11. Checklist antes de subir

---

- [ ] Cabeceras correctas en todos los ficheros nuevos.
- [ ] `if (!defined('_PS_VERSION_')) { exit; }` en todo `.php` .
- [ ] `index.php` en cada carpeta nueva.
- [ ] `checkToken()` en todo `ajaxProcess*` del admin.
- [ ] Sin scans sobre `orders` / `customers` historicos (REGLA 0).
- [ ] Validaciones legales en backend (30 dias, +12 meses unica, fecha de ley, `price_max>=price_estimate` ).
- [ ] GDPR cubre IP, mensajes y adjuntos.
- [ ] Smarty con `escape:'html':'UTF-8'` , sin `nofilter` , sin `v=xxx` .

# API del modulo ecom\_reparacion (WebService PrestaShop)

El sistema de reparacion se expone por el **WebService legacy de PrestaShop (8 y 9)** para integraciones externas (ERP, apps de taller, etc.). Permite **leer, crear, cambiar de estado, actualizar el formulario y adjuntar imagenes/evidencia** mediante API key.

## 1. Activacion (una sola vez)

1. **Parametros avanzados** → **Webbservice** → activar "Activar el servicio web".
2. **Anadir nueva clave** (API key). Genera la clave.
3. En los permisos de la clave, concede los metodos (GET/POST/PUT/DELETE) sobre los recursos: - `repair_requests` — solicitudes de reparacion. - `repair_request_details` — lineas de producto de cada solicitud. - `repair_attachments` — adjuntos (fotos, diagramas, PDF). - `repair_prices` — precios indicativos (Art. 6). - `repair_manufacturers` — datos de fabricante/QR (rol distribuidor).
4. **Vacia la cache** (los recursos aparecen tras registrar el hook + limpiar cache).

## 2. Autenticacion

HTTP **Basic Auth**: usuario = API key, contrasena = vacia.

```
Authorization: Basic BASE64(API_KEY:)
```

Formato por defecto XML. Para JSON anade `?output_format=JSON` y/o cabecera `Io-Format: JSON`.

## 3. Recursos y campos

### `repair_requests`

`id` (`id_request`), `id_order` → `orders`, `id_customer` → `customers`, `id_shop`, `date_request`, `type` (`warranty` | `out_of_warranty`), `remedy_choice` (`repair` | `replace`), `status`, `product_ref`, `defect_nature`, `proposed_repair`, `price_estimate`, `price_max`, `diagnosis_cost`, `repair_days`, `loaner_available`, `loaner_cost`, `ancillary_services`, `ancillary_cost`, `form_valid_until`, `warranty_extended`, `warranty_new_end`, `is_annex_ii`, `customer_message`, `customer_ip`.

Estados (`status`): `received`, `info_form_sent`, `accepted`, `in_repair`, `repaired`, `delivered`, `replaced`, `rejected`, `impossible`.

### `repair_request_details`

`id` (`id_detail`), `id_request` → `repair_requests`, `id_order_detail`, `product_name`, `quantity`.

#### repair\_attachments

`id` (`id_attachment`), `id_request` → `repair_requests`, `file_path`, `original_name`, `mime`, `is_image`, `date_add`, `url` (solo lectura), `file_base64` (solo entrada: contenido del fichero en base64 al crear).

#### repair\_prices

`id` (`id_repair_price`), `id_shop`, `name`, `part_or_service` (`part` | `service`), `price`, `notes`.

#### repair\_manufacturers

`id` (`id_repair_manufacturer`), `id_manufacturer` → `manufacturers`, `repair_url`, `prices_url`, `support_email`, `support_phone`, `qr_path`.

## 4. Ejemplos

### Listar solicitudes (JSON)

```
GET /api/repair_requests?output_format=JSON&display=full
Authorization: Basic BASE64(API_KEY:)
```

### Filtrar por estado / tipo / pedido

```
GET /api/repair_requests?display=full&filter[status]=in_repair
GET /api/repair_requests?display=full&filter[type]=warranty
GET /api/repair_requests?display=full&filter[id_order]=33623
```

### Leer una solicitud + sus lineas y adjuntos

```
GET /api/repair_requests/12?output_format=JSON&display=full
GET /api/repair_request_details?display=full&filter[id_request]=12
GET /api/repair_attachments?display=full&filter[id_request]=12
```

## Crear una solicitud (POST, XML)

```
POST /api/repair_requests
Content-Type: text/xml

<prestashop>
  <repair_request>
    <id_order>33623</id_order>
    <id_customer>45</id_customer>
    <id_shop>1</id_shop>
    <type>warranty</type>
    <status>received</status>
    <product_ref>REF-LAV-2025</product_ref>
    <date_request>2026-08-15 10:00:00</date_request>
  </repair_request>
</prestashop>
```

(Para las lineas, hacer POST a `repair_request_details` con el `id_request` devuelto.)

## Completar el Formulario Europeo (PUT)

```
PUT /api/repair_requests/12
Content-Type: text/xml

<prestashop>
  <repair_request>
    <id>12</id>
    <status>info_form_sent</status>
    <defect_nature>El tambor no gira.</defect_nature>
    <proposed_repair>Sustitucion de la correa y rodamiento.</proposed_repair>
    <price_estimate>60.00</price_estimate>
    <price_max>85.00</price_max>
    <diagnosis_cost>15.00</diagnosis_cost>
    <repair_days>5</repair_days>
    <form_valid_until>2026-09-20</form_valid_until>
  </repair_request>
</prestashop>
```

Validaciones del lado servidor: `price_max >= price_estimate`, `diagnosis_cost >= 0`, `repair_days > 0`, `form_valid_until >= date_request + 30 dias`.

## Cambiar de estado a reparado (PUT)

```
<repair_request>
  <id>12</id>
  <status>repaired</status>
</repair_request>
```

Si la solicitud es de tipo `warranty` con `remedy_choice='repair'` y la compra es posterior a `ECOM_REPAIR_LAW_START_DATE`, el modulo calcula `warranty_new_end = fin_garantia_original + 12 meses` y

marca `warranty_extended=1` (prorroga unica).

Nota de inmutabilidad: tras `accepted`, el Webservice rechaza cambios en precio/plazo/alcance del formulario (Art. 4.5, 30 dias inmutables) y lo registra en `ecom_repair_log`.

## Adjuntar una imagen/diagrama (POST, base64)

```
POST /api/repair_attachments
Content-Type: text/xml

<prestashop>
  <repair_attachment>
    <id_request>12</id_request>
    <original_name>evidencia.jpg</original_name>
    <file_base64>/9j/4AAQSkZJRgABAQ...(base64 del fichero)...</file_base64>
  </repair_attachment>
</prestashop>
```

El modulo decodifica, valida (JPG/PNG/GIF/WEBP/PDF, max 8 MB, imagen real con `getimagesize`) y guarda el fichero en `/uploads`. La respuesta incluye `url` para descargarlo.

## 5. Notas

- Recursos con prefijo `repair_` para evitar colisiones.
- El Webservice XML puede ser lento con grandes volúmenes; usa `display / filter / paginacion ( limit )`.
- En PrestaShop 9 también existe la API Platform (REST/JSON, OAuth2); este modulo usa el Webservice legacy por compatibilidad con PS 8 y 9.
- Crear/actualizar por API NO dispara los emails ni el log de auditoria del front; es una via de integracion directa de datos.
- REGLA 0: la API no ejecuta ningun scan masivo; cada operacion es individual y reactiva.

# Especificación técnica — Módulo ecom\_reparacion

## Derecho a Reparar · Directiva (UE) 2024/1799

**Destino:** C:\z\modules ps mios finalizados y ok\modules IA\ecom\_reparacion

**Base de partida:** clonar arquitectura de ecom\_desestimio (mismo patrón de clases, hooks, controladores, MCP, emails, logger, seguridad).

**Autor:** Ecom Experts · ecomyseo@gmail.com · © 2026 · AFL-3.0

**Compatibilidad:** PrestaShop 8/9 · PHP 7.4–8.x · sin Composer · sin namespace en clase principal.

### 1. CONTEXTO LEGAL (resumen accionable)

**Directiva (UE) 2024/1799** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, "normas comunes para promover la reparación de bienes". Modifica las Directivas (UE) 2019/771 (garantías) y (UE) 2020/1828, y el Reglamento (UE) 2017/2394.

#### 1.1 Fechas clave

| Hito                                                         | Fecha                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Entrada en vigor en la UE                                    | 30 jul 2024                              |
| <b>Transposición a ley nacional / aplicación obligatoria</b> | <b>31 jul 2026</b> ← objetivo del módulo |
| Interfaz de la plataforma europea de reparación              | 31 jul 2027                              |
| Plataforma plenamente operativa                              | 1 ene 2028                               |
| Informe de la Comisión                                       | 31 jul 2031                              |

#### 1.2 Las cuatro obligaciones que un e-commerce debe cubrir

- Elección reparar vs. sustituir (Art. 16, modifica Dir. 2019/771):** antes de aplicar el remedio por falta de conformidad, el **vendedor** debe informar al consumidor de su derecho a **elegir** entre reparación y sustitución, y de la **posible ampliación** del periodo de responsabilidad.
- Ampliación de garantía legal +12 meses (Art. 16.2a):** cuando se elige la **reparación** como remedio, el periodo de responsabilidad legal se **amplía una vez en 12 meses** desde que el bien se pone en conformidad. (España: garantía base 3 años de bienes → tras reparación, +12 meses sobre la pieza/bien reparado.)
- Formulario Europeo de Información sobre la Reparación (Art. 4 + Anexo I):** a solicitud del consumidor, el reparador entrega — gratis, en soporte duradero, antes de contratar — un formulario estandarizado. **Las condiciones (precio máximo, plazo) son vinculantes 30 días naturales** desde su entrega (ampliable por acuerdo).

4. **Obligación de reparar y transparencia (Arts. 5–6, productos Anexo II):** el **fabricante/importador** debe reparar los bienes del Anexo II (salvo imposibilidad), a precio razonable y en plazo razonable; publicar precios indicativos de reparaciones comunes en web de acceso libre; **no usar** cláusulas ni barreras técnicas (HW/SW) que impidan la reparación; no obstaculizar el uso de **piezas originales, compatibles, de segunda mano o impresas en 3D**.

1.3 Formulario Europeo de Información sobre la Reparación — campos del Anexo I

El formulario debe expresar de forma clara y comprensible: 1. Identidad del reparador. 2. Dirección geográfica, teléfono, email y medios de comunicación en línea. 3. Bien a reparar. 4. Naturaleza del defecto y tipo de reparación propuesta. 5. Precio (o método de cálculo) y **precio máximo** de la reparación. 6. Tiempo necesario para completar la reparación. 7. Disponibilidad y coste de un bien de sustitución temporal. 8. Lugar donde el consumidor entrega el bien. 9. Servicios accesorios (retirada, instalación, transporte) y su coste detallado. 10. **Periodo de validez** del formulario (mínimo 30 días naturales). 11. Información adicional cuando proceda.

1.4 Anexo II — productos sujetos a la obligación de reparar del fabricante

El Anexo II **no es una lista libre de categorías**: enumera los **actos jurídicos de la UE (reglamentos de ecodiseño) que ya fijan requisitos de reparabilidad**. La obligación de reparar de los Arts. 5–6 aplica a un bien **solo si, y en la medida en que**, sus requisitos de reparabilidad estén establecidos en uno de esos actos. Listado oficial del Anexo II y su reglamento de origen:

| #  | Categoría de bien                                                                   | Reglamento (UE) de ecodiseño |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Lavadoras domésticas y lavadoras-secadoras                                          | 2019/2023                    |
| 2  | Lavavajillas domésticos                                                             | 2019/2022                    |
| 3  | Aparatos de refrigeración (frigoríficos/congeladores)                               | 2019/2019                    |
| 4  | Pantallas electrónicas (TV, monitores)                                              | 2019/2021                    |
| 5  | Equipos de soldadura                                                                | 2019/1784                    |
| 6  | Aspiradoras                                                                         | 666/2013                     |
| 7  | Servidores y productos de almacenamiento de datos                                   | 2019/424                     |
| 8  | Teléfonos móviles, inalámbricos y tabletas (smartphones/tablets)                    | 2023/1670                    |
| 9  | Secadoras de tambor domésticas                                                      | 2023/2533                    |
| 10 | Bienes con baterías de medios de transporte ligeros (e-bikes, patinetes eléctricos) | 2023/1542                    |

 **Corrección vs. borrador previo:** el texto oficial (EUR-Lex CELEX:32024L1799, Anexo II) lista **10** **entradas**, con las **secadoras de tambor (2023/2533)** como categoría **independiente**, no subordinada a las lavadoras. El campo `is_annex_ii` y la tabla mantenible deben tratarlas por separado.

La Comisión **amplía** esta lista por **acto delegado** dentro de los 12 meses siguientes a la publicación de nuevos requisitos de reparabilidad, en el marco del Reglamento de Ecodiseño (UE) **2024/1781** (ESPR). El módulo debe tratar el Anexo II como una **tabla mantenible/actualizable** (no hardcodearlo de forma rígida).

### 1.4.bis Qué queda FUERA (regla de exclusión)

**Quedan fuera de la obligación de reparar del fabricante todos los bienes que NO figuran en los actos jurídicos de la UE sobre reparabilidad** del Anexo II (p. ej. ropa, muebles, juguetes, pequeño electrodoméstico no listado, herramientas no incluidas, etc.). Para esos bienes: - **No** existe obligación de reparar del Art. 5 ni transparencia de precios del Art. 6. - **Sí** siguen aplicando, cuando proceda: la **elección reparar/sustituir** y la **ampliación +12 meses** de la garantía legal (Art. 16, modifica Dir. 2019/771) si el bien está en garantía; y la posibilidad **voluntaria** de entregar el **Formulario Europeo de Información (Anexo I)** si el comerciante ofrece reparación.

**Implicación para el módulo:** el campo `is_annex_ii` distingue ambos regímenes. La lógica de elegibilidad de `EcomRepairService` debe aplicar la obligación de reparar **solo** a productos marcados como Anexo II, y el régimen de garantía/formulario al resto. El configurador de productos (buscador AJAX reutilizado de exclusiones) sirve para **marcar qué SKUs/categorías/marcas son Anexo II**.

### 1.4.ter El Formulario Europeo (Anexo I) en tiendas que ofrecen reparación

Toda tienda que **ofrezca servicio de reparación** debe poder entregar al consumidor, a su solicitud, el **formulario normalizado del Anexo I**: gratuito, en soporte duradero y **antes** de que el consumidor quede vinculado por el contrato de reparación. Debe incluir como mínimo **precio (y precio máximo), duración estimada de la reparación y condiciones del bien de sustitución temporal** durante la reparación (disponibilidad y coste), además del resto de campos de §1.3. Sus condiciones son **inmutables durante 30 días naturales**. Esto es el núcleo funcional del módulo (generación del PDF del Anexo I, ver §5).

### 1.5 Plataforma europea de reparación (Art. 7)

Se creará una **plataforma online única europea** para que los consumidores **encuentren reparadores locales** y, en su caso, **vendedores que ofrecen servicios de reparación**, vendedores de bienes reacondicionados, compradores de bienes defectuosos para reacondicionar e iniciativas comunitarias de reparación. Búsqueda por bien, ubicación, servicios transfronterizos y accesibilidad. **El registro es gratuito y voluntario**. Cada Estado miembro puede tener una **sección nacional** en la plataforma europea o una **plataforma nacional** enlazada desde la europea.

**Estado y URL (a junio 2026): la plataforma TODAVÍA NO está operativa y no tiene URL pública.**

Calendario: - **31 jul 2026:** los Estados miembros comunican sus **puntos de contacto nacionales**. - **31 jul 2027:** la Comisión publica la **interfaz común** de la plataforma (primera URL pública). - **1 ene 2028:** plataforma plenamente operativa.

Referencias oficiales mientras tanto (no son la plataforma, son la página informativa de la Comisión y el texto legal): - Comisión Europea — *Directive on repair of goods*: [https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/directive-repair-goods\\_en](https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/directive-repair-goods_en) - EUR-Lex (texto): <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj/eng>

**Implicación para el módulo:** prever un **campo de configuración "URL de la plataforma europea/nacional de reparación"** (vacío por defecto, rellenable cuando se publique en 2027) que, si está definido, se muestre en el front (footer, ficha, PDF Anexo I) como enlace/QR. Mientras no exista, mostrar opcionalmente el enlace a la página informativa de la Comisión. Diseñarlo como dato **configurable**, nunca hardcodeado, porque la URL definitiva no se conoce aún.

## 1.6 Sanciones

**Matiz literal (Art. 15 de la Directiva):** la Directiva **NO fija importes**; solo exige que los Estados miembros establezcan sanciones "*efectivas, proporcionadas y disuasorias*" por infracción de los **Arts. 4, 5 y 6** (formulario, obligación de reparar, transparencia). Plazo de notificación de su régimen a la Comisión: 31 jul 2026.

Los importes de hasta **100.000 €** por infracción grave o **4–6 % del volumen de negocio anual** provienen de la **transposición española / modelo Omnibus, no del texto de la UE**. El módulo (y `NORMATIVA_REPARACION.md`) deben atribuirlos a la ley nacional, sin afirmar que salen de la Directiva. Autoridad en España: Ministerio de Consumo + CCAA. → Justifica el módulo como herramienta de cumplimiento.

**Matices del texto oficial a incorporar (EUR-Lex CELEX:32024L1799):** - **Art. 4.2–4.3:** el Formulario Europeo es **gratuito salvo el coste necesario del diagnóstico previo** para poder rellenarlo. → nuevo campo `diagnosis_cost` en `ecom_repair_request` y en el PDF del Anexo I. - **Art. 4.5 (redacción):** "*El reparador no modificará las condiciones... durante un período de treinta días naturales*" (mínimo, ampliable por acuerdo). - **Art. 5.6:** las restricciones técnicas a la reparación están prohibidas **salvo que estén justificadas por factores legítimos y objetivos** (p. ej. protección de propiedad intelectual). El texto legal del módulo debe reflejar esa salvedad, no un "prohibido absoluto". - **Art. 5.7:** el fabricante **no puede negarse a reparar alegando únicamente que otros reparadores hicieron una reparación previa**. → incluir como cláusula. - **Art. 5.4:** piezas de repuesto a precio razonable **que no disuada de la reparación**. - **Art. 2.2 (definición de "reparador"):** incluye "**los fabricantes y vendedores**" → toda tienda que ofrezca reparación **es "reparador"** y debe poder entregar el Anexo I a solicitud (refuerza §1.4.ter). - **Art. 21 (aplicación):** los cambios a la Dir. 2019/771 (elección y +12 meses) aplican **solo a contratos nuevos** desde el 31 jul 2026 → la elegibilidad de la ampliación debe filtrar por **fecha de compra ≥ 31/07/2026**. - **Redacción exacta de los artículos modificados de la Dir. 2019/771** (para los textos legales del módulo): - **Art. 10.2 bis:** "*Cuando... se efectúe una reparación como medida correctora para restablecer la conformidad de los bienes, el período de responsabilidad se ampliará una vez por doce meses.*" (ampliación **única y automática**; los Estados pueden añadir más). - **Art. 13.2 bis:** "*Antes de ofrecer al consumidor una solución..., el vendedor le informará de su derecho a optar entre reparación y sustitución, así como de la posible ampliación del período de responsabilidad...*"

## 1.7 Cadena de responsabilidad: el e-commerce suele ser DISTRIBUIDOR, no fabricante

La obligación de reparar de los Arts. 5–6 recae **en el fabricante (productor)**. La responsabilidad **desciende en cascada** solo si el eslabón superior no está establecido en la UE:

**Fabricante (UE)** → si no está en la UE → **Representante autorizado** → si no hay → **Importador** → si no hay → **Distribuidor** (la tienda).

Todos pueden **subcontratar** la reparación. Además, el **consumidor puede acudir a cualquier reparador de su elección**. Esto significa que **una tienda PrestaShop que solo es distribuidora de marcas terceras NO está, por regla general, obligada a reparar ella misma**: su papel es **informar y encauzar al consumidor hacia el fabricante** (o su servicio técnico oficial), salvo que el fabricante esté fuera de la UE y no haya representante ni importador, en cuyo caso la obligación recae en el distribuidor.

### Feature obligada del módulo: enlace/QR al fabricante (canal de reparación)

Como la mayoría de tiendas son distribuidores, el módulo debe permitir, **por fabricante (Manufacturer de PrestaShop) y/o por producto**, configurar: - **URL del canal de reparación del fabricante** (página de soporte/reparación / formulario del fabricante). - **URL de la página de precios indicativos** de piezas y reparaciones del fabricante (ver §1.8). - **Email / teléfono del servicio técnico oficial**. - **Generación automática de QR** que apunte a esa URL (para mostrar en ficha de producto, en el PDF del Anexo I y en email), de modo que el cliente "enlace" físicamente con el fabricante. - **Indicador del rol del comercio**: config global "Soy fabricante / Soy importador / Soy solo distribuidor" → cambia el flujo: si es **distribuidor**, el front muestra "Solicitar reparación al fabricante" con el enlace/QR; si es **fabricante/importador sin representante UE superior**, activa el flujo completo de gestión interna (formulario Anexo I, estados, etc.).

Modelo de datos: tabla auxiliar `ecom_repair_manufacturer` (`id_manufacturer`, `repair_url`, `prices_url`, `support_email`, `support_phone`, `qr_path`) + override opcional por producto. El QR se genera y cachea en `uploads/qr/` (sin librerías Composer: usar un generador QR nativo en PHP o el servicio de imagen ya disponible; si se requiere, API de Google Charts/quickchart como fallback configurable).

## 1.8 Transparencia de precios de piezas y reparaciones (Art. 6)

Los **fabricantes** deben **publicar en su web los precios indicativos** de las **piezas de repuesto** y de los **servicios de reparación comunes**, en una página de **acceso libre**. Implicación para el módulo según el rol: - **Si el comercio es fabricante/importador**: el módulo ofrece una **página pública** generada (front controller + plantilla) con una **tabla configurable de precios indicativos** (pieza/reparación común → precio orientativo), enlazable desde la ficha de producto y el footer. Cumple el Art. 6 directamente. - **Si el comercio es distribuidor**: el módulo **enlaza** (link/QR de §1.7) a la página de precios del fabricante; no la genera, pero deja constancia del enlace para trazabilidad de cumplimiento.

Fuentes: BOE DOUE-L-2024-81060 · EUR-Lex CELEX:32024L1799 (Arts. 4, 5, 6, 7, 16; Anexos I y II) · Comisión Europea (Directive on repair of goods) · Bird & Bird / Hogan Lovells / Cleary Gottlieb (análisis de cadena de responsabilidad) · compliancepilot.es.

## 2. QUÉ SE REUTILIZA DE `ecom_desestimio` (base de clonado)

Clonar la estructura y **renombrar** dominio "desistimiento → reparación". Patrones a copiar tal cual:

| Componente base                                                                                                          | Reutilización en ecom_reparacion                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ecom_desestimio.php (clase Ecom_Desestimio)                                                                              | → ecom_reparacion.php (clase Ecom_Reparacion). Mismo esqueleto: install/uninstall, addnewfeatures, getContent (HelperForm), hooks.                                                                        |
| classes/EcomDesistRequest.php                                                                                            | → EcomRepairRequest (ObjectModel: solicitud de reparación).                                                                                                                                               |
| classes/EcomDesistRequestDetail.php                                                                                      | → EcomRepairRequestDetail (líneas de pedido/productos a reparar).                                                                                                                                         |
| classes/EcomDesistAttachment.php                                                                                         | → EcomRepairAttachment (fotos del defecto, factura). <b>Copiar la seguridad de uploads íntegra</b> (nombre aleatorio passwdGen(28), MIME real getimagesize, .htaccess anti-PHP, anti-traversal realpath). |
| classes/EcomDesistService.php                                                                                            | → EcomRepairService (lógica de negocio: elegibilidad, cálculo de plazos, garantía).                                                                                                                       |
| classes/EcomDesistLogger.php                                                                                             | → EcomRepairLogger (idéntico: anti CR/LF, solo si DEBUG, carpeta logs/ con .htaccess).                                                                                                                    |
| controllers/front/desistimiento.php                                                                                      | → controllers/front/reparacion.php (formulario público, token secure_key + hash_equals, acceso invitado, rate-limit).                                                                                     |
| controllers/admin/AdminEcomDesistimientoController.php                                                                   | → AdminEcomReparacionController (listado, estados, adjuntos, export CSV).                                                                                                                                 |
| src/Mcp/*                                                                                                                | → MCP tools/resources/prompts de reparación.                                                                                                                                                              |
| mails/<idioma>/*                                                                                                         | → plantillas de email de reparación (ver §6).                                                                                                                                                             |
| sql/install.php                                                                                                          | → nuevas tablas (ver §4).                                                                                                                                                                                 |
| views/templates/*, css, js                                                                                               | → adaptar plantillas front/admin.                                                                                                                                                                         |
| Sistema de <b>exclusiones/inclusiones</b> (producto/categoría/marca/proveedor/característica/atributo con buscador AJAX) | → reutilizar para <b>marcar productos del Anexo II</b> y/o productos reparables.                                                                                                                          |
| isUsingNewTranslationSystem(), headers AFL-3.0, index.php en cada carpeta, registro prestashop_connect_gmartos           | Copiar idéntico.                                                                                                                                                                                          |

## 2.1 Correcciones de seguridad a aplicar DESDE EL ORIGEN (no heredar los fallos detectados en la auditoría del base)

- **AJAX admin con `checkToken()`** : TODOS los `ajaxProcess*` deben validar token al inicio ( `if (!$this->checkToken()) { exit; }` ). En el base faltaba en 2 endpoints.
- **Textos legales / formulario HTML:** sanear con `whitelist` al guardar ( `strip_tags($v, '<p><br><b><i><strong><em><ul><ol><li><a><h2><h3>')` ) + quitar `on* / javascript:` ) en lugar de confiar en `nofilter` . Evita XSS almacenado.
- **GDPR desde el día 1:** implementar `registerGDPRConsent` / `actionDeleteGDPRCustomer` / `actionExportGDPRData` cubriendo IP, mensajes y adjuntos.
- **Escape de `% _ \` en LIKE** de los buscadores AJAX.
- **REGLA 0 (crítica):** PROHIBIDO cualquier cron/scan que recorra `orders` / `customers` históricos para disparar emails. Todo envío debe ser **reactivo** a una solicitud individual. Si se añaden recordatorios de plazo, operar **solo sobre la tabla propia** y con ventana  $\leq 24$  h, destinatario = comerciante.

## 3. ARQUITECTURA DEL MÓDULO `ecom_reparacion`

```
ecom_reparacion/
├── ecom_reparacion.php           (clase Ecom_Reparacion)
├── config_es.xml
├── index.php
├── logo.png / logo.svg
├── classes/
│   ├── EcomRepairRequest.php
│   ├── EcomRepairRequestDetail.php
│   ├── EcomRepairAttachment.php
│   ├── EcomRepairService.php
│   ├── EcomRepairLogger.php
│   └── index.php
├── controllers/
│   ├── admin/AdminEcomReparacionController.php
│   └── front/reparacion.php
├── src/Mcp/                     (tools, resources, prompts IA)
├── sql/ (install.php, uninstall.php)
├── mails/ (es, en, fr, de, it, nl, pt)
├── views/ (css, js, templates/admin, templates/front)
├── translations/
├── uploads/   (.htaccess anti-PHP + index.php por subcarpeta)
├── logs/
└── docs/ (DOC_TECNICO.md, DOC_DESARROLLO.md, GUIA_USUARIO.md, NORMATIVA_REPARACION.md, MCP.md,
MARKETING.md, API.md)
```

### 3.1 Hooks a registrar (mismos que el base + ajustes)

- `actionEmailAddAfterContent` , `actionEmailAddBeforeContent` — inyectar aviso del derecho a reparar en emails transaccionales.
- `displayCustomerAccount` — bloque "Mis reparaciones".

- `displayOrderDetail` — botón "Solicitar reparación" en el detalle de pedido del cliente.
  - `displayProductAdditionalInfo` / `displayProductExtraContent` (*NUEVO respecto al base*) — mostrar en ficha de producto el **índice de reparabilidad, disponibilidad y precio de repuestos**, y el aviso "elegible Anexo II" (obligación informativa precontractual).
  - `displayAdminOrder` — caja de gestión de reparación en el pedido (admin).
  - `displayFooter` / `displayFooterBefore` / `displayFooterAfter` — enlace permanente a política de reparación.
  - `actionFrontControllerSetMedia` — CSS/JS front.
  - `moduleRoutes` — rutas amigables ( `/reparacion` , `/mis-reparaciones` ).
  - `addWebserviceResources` — exponer ObjectModels vía API.
  - (*Opcional*) `displayBackOfficeHeader` para avisos de plazos vencidos al admin.
-

## 4. MODELO DE DATOS (sql/install.php)

```
ecom_repair_request
  id_request          INT PK AI
  id_order            INT          (nullable: reparación puede no venir de pedido directo)
  id_customer         INT
  id_shop             INT DEFAULT 1
  date_request        DATETIME
  type                VARCHAR(16)  'warranty' | 'out_of_warranty'  (en garantía / fuera)
  remedy_choice       VARCHAR(16)  'repair' | 'replace'  (elección Art.16; null si fuera de
garantía)
  status              VARCHAR(32) DEFAULT 'received'
  product_ref         VARCHAR(255) (bien a reparar - Anexo I.3)
  defect_nature       TEXT          (naturaleza del defecto - Anexo I.4)
  proposed_repair     TEXT          (tipo de reparación propuesta - Anexo I.4)
  price_estimate      DECIMAL(20,6) (precio - Anexo I.5)
  price_max           DECIMAL(20,6) (precio MÁXIMO vinculante - Anexo I.5)
  diagnosis_cost      DECIMAL(20,6) DEFAULT 0  (coste de diagnóstico previo - Art.4.2; gratis
salvo este coste)
  repair_days         INT          (tiempo de reparación - Anexo I.6)
  loaner_available    TINYINT(1)   (bien de sustitución temporal - Anexo I.7)
  loaner_cost         DECIMAL(20,6)
  ancillary_services  TEXT          (retirada/instalación/transporte - Anexo I.9)
  ancillary_cost      DECIMAL(20,6)
  form_valid_until    DATE          (validez del formulario, >=30 días - Anexo I.10)
  warranty_extended   TINYINT(1) DEFAULT 0  (se aplicó +12 meses)
  warranty_new_end     DATE NULL      (nueva fecha fin de garantía)
  is_annex_ii         TINYINT(1) DEFAULT 0  (producto del Anexo II)
  customer_message    TEXT NULL
  customer_ip         VARCHAR(45)
  PRIMARY KEY, KEY id_order, KEY id_customer, KEY status, KEY type

ecom_repair_request_detail
  id_detail, id_request, id_order_detail, product_name, quantity  (idéntico al base)

ecom_repair_log
  id_log, id_request, date_add, action, details  (idéntico al base)

ecom_repair_attachment
  id_attachment, id_request, file_path, original_name, mime, is_image, date_add  (idéntico al
base)
```

### 4.1 Flujo de estados (status)

received (recibida) → info\_form\_sent (formulario Anexo I enviado, esperando aceptación) → accepted (cliente acepta condiciones, vinculante) → in\_repair (en reparación) → repaired (reparado / en conformidad → dispara +12 meses) → delivered (entregado) · ramas: replaced (sustituido en vez de reparar), rejected (no procede), impossible (reparación imposible — excepción legal del Art. 5). Cada cambio escribe en ecom\_repair\_log (auditoría).

## 5. FUNCIONALIDADES (front + back)

---

### 5.1 Front-office (cliente)

- **Botón "Solicitar reparación"** en detalle de pedido (Mi Cuenta) y en ficha de producto, condicionado a elegibilidad.
- **Selector reparar vs. sustituir** cuando el bien está en garantía legal (cumple Art. 16.3) con explicación de la **ampliación +12 meses** si elige reparar.
- **Formulario de solicitud** con campos del defecto + adjuntar **fotos/factura** (evidencia).
- **Acceso invitado** por referencia de pedido + email (reutilizar del base, con rate-limit).
- **Generación del Formulario Europeo de Información sobre la Reparación (Anexo I) en PDF**, con los 11 campos, almacenado fuera del webroot. Soporte duradero descargable + envío por email = cumple "soporte duradero".
- **Vinculación de 30 días:** mostrar `form_valid_until` ; el precio máximo y plazo no cambian dentro de la validez.
- **Bloque "Mis reparaciones"** con timeline de estado, fecha de nueva garantía y descarga del PDF.
- Aviso en ficha de producto: índice de reparabilidad, disponibilidad/precio de repuestos, etiqueta "Anexo II".

### 5.2 Back-office (comerciante)

- **Listado de solicitudes** filtrable (estado, tipo, garantía/fuera) + caja en `displayAdminOrder` .
  - **Editor del Formulario Anexo I** por solicitud: rellenar precio, precio máximo, **coste de diagnóstico (Art. 4.2)**, plazo, sustitución temporal, servicios accesorios, validez. Botón "Generar y enviar PDF al cliente".
  - **Gestión de estados** con auditoría/historial.
  - **Cálculo automático de garantía:** al marcar `repaired` , calcular `warranty_new_end` = fin garantía original + 12 meses y registrar `warranty_extended=1` . Mostrar aviso. **Filtro Art. 21:** la ampliación solo aplica a compras con **fecha ≥ 31/07/2026** (constante configurable `ECOM_REPAIR_LAW_START_DATE` ); para contratos anteriores no se amplía.
  - **Configurador de productos Anexo II** (buscador AJAX reutilizado de exclusiones): marcar qué SKUs/categorías/marcas entran en obligación de reparar.
  - **Precios indicativos de reparaciones comunes** (tabla configurable) → publicables en una página pública (cumple Art. 6 transparencia).
  - **Exportación CSV** (con protección anti-CSV-injection del base).
  - **Estadísticas:** nº solicitudes, % reparación vs sustitución, tiempo medio de reparación, garantías ampliadas, coste medio.
  - **Textos legales configurables** multilang (saneados al guardar).
  - **Datos del reparador/empresario** (campos Anexo I.1–I.2).
  - **Sistema de logs** activable.
-

## 6. EMAILS (mails//)

Reutilizar el sistema del base. Plantillas mínimas (ES/EN/FR/DE/IT/NL/PT): - `repair_confirm` — confirmación de solicitud al cliente. - `repair_form` — entrega del Formulario Europeo de Información (Anexo I) en soporte duradero, con PDF adjunto. - `repair_notify` — aviso de nueva solicitud al comerciante. - `repair_status` — cambio de estado (incl. "reparado: tu garantía se amplía hasta DD/MM/AAAA"). Todos **reactivos** a una solicitud concreta (REGLA 0).

## 7. DIFERENCIACIÓN (IA Gemini + ventaja legal)

Modelos permitidos (regla de proyecto): `gemini-flash-latest` (por defecto), `gemini-3-flash-preview`, `gemini-3-pro-preview`, `gemini-flash-lite-latest`. Endpoint <https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models>. Campo de config "Modelo a usar" (si no vacío, prioriza).

1. **Triaje IA de la solicitud** (*esfuerzo medio, alto valor*): a partir del defecto descrito + producto + estado de garantía, Gemini clasifica: ¿en garantía o fuera?, ¿reparable?, ¿Anexo II?, propone tipo de reparación y borrador del Formulario Anexo I prerrellenado. Ningún competidor lo tiene.
2. **Asistente de redacción del Formulario Anexo I** (*bajo-medio*): Gemini redacta "naturaleza del defecto" y "reparación propuesta" en lenguaje claro y en el idioma del cliente.
3. **Estimador de precio/plazo orientativo** (*medio*): sugiere `price_estimate` / `repair_days` a partir del histórico de reparaciones similares.
4. **Análisis de defectos recurrentes** (*medio*): agrupa defectos por producto y detecta lotes/series problemáticas → inteligencia de calidad.
5. **Cálculo legal automático de garantía** (*bajo*): el +12 meses calculado y documentado solo, a prueba de sanciones.
6. **Primer módulo PrestaShop que cubre las DOS novedades 2026** (botón de desistimiento + derecho a reparar) si se vende junto a `ecom_desestimiento` → argumento de marketing.
7. **Integración futura con la plataforma europea de reparación** (campo de registro previsto para 2027).
8. **MCP server** (read-only) para que agentes IA consulten estado de reparaciones y políticas.

## 8. CHECKLIST DE CUMPLIMIENTO LEGAL (para QA del módulo)

- [ ] Antes del remedio en garantía, se informa de elección reparar/sustituir y de la ampliación (Art. 16.3).
- [ ] Al reparar, +12 meses calculados, registrados y comunicados (Art. 16.2a).
- [ ] Formulario Anexo I con los 11 campos, gratuito, en soporte duradero (PDF + email), antes de contratar.
- [ ] Condiciones (precio máx., plazo) inmutables  $\geq 30$  días ( `form_valid_until` ).

- [ ] Marcado de productos Anexo II y obligación de reparar salvo imposibilidad (estado `impossible` justificado).
- [ ] Precios indicativos de reparaciones comunes publicados en página accesible.
- [ ] Sin cláusulas ni barreras que impidan reparación; se admiten piezas compatibles/2ª mano/3D (texto legal).
- [ ] GDPR: export/borrado de datos de reparación (IP, mensajes, adjuntos).

## 9. ROADMAP SUGERIDO

- **v1.0 (núcleo legal):** clonado de base, modelo de datos, formulario Anexo I + PDF, flujo de estados, elección reparar/sustituir, +12 meses, productos Anexo II, emails, exclusiones/inclusiones, GDPR, seguridad endurecida.
- **v1.1:** precios indicativos públicos, estadísticas, export CSV, MCP.
- **v2.0 (IA):** triaje Gemini, redacción asistida del formulario, estimador precio/plazo, análisis de defectos.
- **v2.x:** integración plataforma europea (2027), firma digital del formulario, portal/timeline avanzado de cliente.

## 11. PÁGINA CMS LEGAL + TEXTOS PARA HOJAS LEGALES (claridad vendedor/consumidor)

Objetivo: que **el consumidor** entienda sus derechos y **el vendedor** sepa exactamente qué textos pegar y dónde, para quedar cubierto legalmente. El módulo no debe limitarse a la lógica interna: debe **explicar** la normativa en el front y **avisar** al comerciante de los textos a añadir.

### 11.1 Página CMS auto-generada en `install()`

- En la instalación, el módulo crea (si no existe) una **página CMS multilang** titulada "**Tu derecho a reparar**" (slug `tu-derecho-a-reparar`), guardando su `id_cms` en `ECOM_REPAIR_CMS_ID`.
- Se crea con la API nativa ( `new CMS(); $cms->meta_title/...; $cms->add();` ) para cada idioma instalado; **sin tocar tablas a mano**. Si ya existe (reinstalación), se reutiliza el `id_cms` guardado y no se duplica.
- Enlace permanente desde `displayFooter` ("Tu derecho a reparar") y desde la ficha de producto elegible.
- Editable: en configuración hay un textarea multilang `ECOM_REPAIR_CMS_BODY_<lang>` (saneado con whitelist) que rellena el cuerpo; botón "Restaurar texto legal por defecto" que reinyecta el texto base de §11.3.
- En `uninstall()` : **no** se borra la página CMS por defecto (puede tener tráfico/SEO); solo se ofrece como opción marcable. Si se borra, con `IF EXISTS` /try-catch.

## 11.2 Aviso al comerciante en configuración (qué pegar y dónde)

Bloque de aviso (warning) en `getContent()` con los textos listos para copiar (botón "Copiar") y a qué hoja legal va cada uno:

| Texto a añadir                                                                              | Hoja legal destino (CMS de PrestaShop)                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cláusula de elección reparar/sustituir + ampliación +12 meses                               | <b>Términos y condiciones de uso / Condiciones de venta</b>             |
| Política de garantías (garantía legal 3 años ES + ampliación al reparar)                    | <b>Garantía / Política de devoluciones y garantías</b>                  |
| Quién repara y rol del comercio (fabricante/importador/distribuidor) + canal del fabricante | <b>Aviso legal y nueva página "Tu derecho a reparar"</b>                |
| Cláusula de piezas (originales/compatibles/2ª mano/3D) y no obstaculización                 | <b>Página "Tu derecho a reparar"</b>                                    |
| Tratamiento de datos de la solicitud de reparación (IP, mensajes, adjuntos)                 | <b>Política de privacidad / RGPD</b>                                    |
| Formulario Europeo (Anexo I): gratuito salvo diagnóstico, vinculante 30 días                | <b>Condiciones del servicio de reparación</b> (si se ofrece reparación) |

El aviso deja claro: "Estos textos son una base de cumplimiento; revísalos con tu asesor legal y adáptalos a tu caso (rol, productos, CCAA)."

## 11.3 Textos legales por defecto (ES, listos para pegar — base multilang)

### A) Cláusula reparar/sustituir + ampliación (Términos y Condiciones):

**Derecho a elegir entre reparación y sustitución.** Si el producto adquirido presenta una falta de conformidad cubierta por la garantía legal, antes de aplicar una solución le informaremos de su derecho a **elegir entre la reparación y la sustitución** del bien, salvo que la opción elegida resulte imposible o desproporcionada en su coste frente a la alternativa. **Si elige la reparación**, el periodo de responsabilidad por falta de conformidad se **amplía una vez en doce (12) meses** desde que el bien queda en conformidad (Directiva (UE) 2024/1799, que modifica la Directiva (UE) 2019/771). Esta ampliación se aplica a las compras realizadas a partir del 31 de julio de 2026.

### B) Política de garantía:

**Garantía legal.** Los bienes de consumo disponen de una garantía legal de conformidad de **tres (3) años** desde la entrega (legislación española). Cuando, dentro de ese periodo, se repare el bien para restablecer su conformidad, la garantía sobre el bien reparado se **amplía 12 meses adicionales**, una sola vez. Le entregaremos constancia documental de la nueva fecha de fin de garantía.

### C) Quién repara (rol del comercio):

**¿Quién realiza la reparación?** [Para distribuidores:] Como distribuidor, le orientamos hacia el **servicio técnico oficial del fabricante**, responsable de la reparación de este tipo de productos conforme a los artículos 5 y 6 de la Directiva (UE) 2024/1799. Le facilitamos el canal de contacto y, cuando esté disponible, el enlace o código QR del fabricante. [Para fabricantes/importadores:] Gestionamos directamente la reparación y publicamos los precios indicativos de las reparaciones más comunes en una página de acceso libre.

#### D) Cláusula de piezas y no obstaculización:

**Piezas y libertad de reparación.** No imponemos cláusulas contractuales ni barreras técnicas que impidan la reparación, salvo cuando estén justificadas por factores legítimos y objetivos (por ejemplo, la protección de la propiedad intelectual). Se admite la reparación con **piezas originales, compatibles, de segunda mano o fabricadas mediante impresión 3D**, y no se rechazará una reparación alegando únicamente que otro reparador efectuó una intervención previa.

#### E) Formulario Europeo de Información sobre la Reparación:

**Formulario Europeo de Información sobre la Reparación.** Si solicita una reparación, le entregaremos de forma **gratuita** (salvo el coste necesario del diagnóstico previo, que se le indicará por adelantado) y en **soporte duradero** el Formulario Europeo de Información sobre la Reparación, **antes** de que quede vinculado por el contrato. En él constan el precio (y el precio máximo), el plazo, el bien de sustitución temporal y demás condiciones, que **permanecerán invariables durante 30 días naturales** desde su entrega.

#### F) Tratamiento de datos (RGPD):

**Protección de datos en las solicitudes de reparación.** Para gestionar su solicitud tratamos los datos del formulario, su dirección IP, los mensajes y los archivos adjuntos (fotos/factura) que aporte como evidencia del defecto. La base jurídica es la ejecución del contrato y el cumplimiento de obligaciones legales. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad según se indica en nuestra Política de Privacidad.

**G) Cuerpo de la página CMS "Tu derecho a reparar" (consumidor):** resumen claro y no jurídico de A–F + cuándo aplica (en/fuera de garantía), qué es el Anexo II, cómo pedir reparación (botón/QR), enlace a la plataforma europea cuando exista (vacío hasta 2027) y a la información oficial de la Comisión.

Todos los textos en `mails /CMS/plantillas` se sirven con escape Smarty, se guardan saneados (whitelist), y se generan multilang (ES/EN/FR/DE/IT/NL/PT) reutilizando el sistema de traducción del módulo.

## 11.4 Impacto técnico (a implementar)

- Nueva constante `ECOM_REPAIR_CMS_ID` + helpers de creación/borrado de la página CMS en la clase principal ( `createLegalCmsPage()` , llamada desde `install()` y `addnewfeatures()` ).
- Bloque de aviso "Textos a añadir a tus hojas legales" en `getContent()` con los textos de §11.3 y botones de copia.
- Textareas multilang de textos legales en configuración (ya previstos) ampliados con A–G y botón "Restaurar por defecto".
- Enlaces en `displayFooter` y ficha de producto a la página CMS.

## 12. AYUDA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS ANEXO II (catálogo-guía en el módulo)

Objetivo: que el comerciante **no tenga que saberse el Anexo II de memoria**. El módulo trae las **10 categorías oficiales** precargadas como guía y, al marcar qué productos/categorías/marcas son Anexo II, ofrece un **selector de ayuda** que asigna cada elemento a su categoría oficial y su Reglamento.

### 12.1 Catálogo precargado (seed de las 10 categorías)

- Fuente de datos en código: `EcomRepairService::getAnnexIICategories()` devuelve las 10 entradas (clave técnica + etiqueta multilang + Reglamento UE + estado `enabled` ). Es **mantenible**: la Comisión amplía por acto delegado (ESPR 2024/1781), así que se puede añadir filas sin tocar el resto del módulo.
- En `install()` / `addnewfeatures()` se hace **seed** de estas 10 categorías en la tabla `ecom_repair_annex_category` (idempotente, no duplica si ya existen).

| key              | Etiqueta (ES)                              | Reglamento (UE) |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| washing_machines | Lavadoras y lavadoras-secadoras domésticas | 2019/2023       |
| dishwashers      | Lavavajillas domésticos                    | 2019/2022       |
| refrigeration    | Aparatos de refrigeración                  | 2019/2019       |
| displays         | Pantallas electrónicas (TV, monitores)     | 2019/2021       |
| welding          | Equipos de soldadura                       | 2019/1784       |
| vacuum_cleaners  | Aspiradoras                                | 666/2013        |
| servers_storage  | Servidores y almacenamiento de datos       | 2019/424        |
| phones_tablets   | Móviles, inalámbricos y tabletas           | 2023/1670       |
| tumble_dryers    | Secadoras de tambor domésticas             | 2023/2533       |
| lmt_batteries    | Bienes con baterías de transporte ligero   | 2023/1542       |

## 12.2 Tabla de mapeo producto → categoría Anexo II

```
ecom_repair_annex_category (catálogo-guía, seed de §12.1)
  id_annex_category PK AI, category_key VARCHAR(64), regulation VARCHAR(32), position INT,
  enabled TINYINT(1) DEFAULT 1
  (etiquetas multilang en ecom_repair_annex_category_lang: id_annex_category, id_lang, name)

ecom_repair_annex_map (qué SKU/categoría/marca es Anexo II y a qué categoría)
  id_map PK AI, id_shop INT, target_type VARCHAR(16) ('product'|'category'|'manufacturer'),
  target_id INT, id_annex_category INT NULL, date_add DATETIME
  UNIQUE (id_shop, target_type, target_id)
```

## 12.3 UI en el configurador (reutiliza el buscador AJAX de exclusiones)

- En el admin, sección "**Productos sujetos al Anexo II**": el buscador AJAX existente (producto/categoría/marca, con escape LIKE `% _ \` + `pSQL`) añade, junto a cada elemento marcado, un **desplegable "Categoría Anexo II"** poblado desde el catálogo-guía (las 10), opcional.
- Panel de ayuda lateral:** lista plegable de las 10 categorías con su Reglamento y un **tooltip** explicando que la obligación de reparar del fabricante (Arts. 5–6) solo aplica a estos bienes; el resto sigue el régimen de garantía/formulario (§1.4.bis).
- Acción "Marcar automáticamente":** heurística opcional (por nombre de categoría PrestaShop / palabras clave) que **sugiere** qué categorías de la tienda encajan con cada entrada del Anexo II; el comerciante confirma (nunca auto-marca sin confirmación).
- `EcomRepairService::isProductAnnexII($id_product)` resuelve la pertenencia consultando `ecom_repair_annex_map` (producto → su categoría/marca) y fija `is_annex_ii` en la solicitud y el badge "Anexo II" en la ficha.

## 12.4 Front (ficha de producto)

- Si el producto resuelve a una categoría Anexo II: badge "**Producto con derecho a reparación (Anexo II · Reglamento UE {reg})**" + enlace a "Tu derecho a reparar" (CMS §11) y, si el rol es distribuidor, al canal/QR del fabricante.

## 13. SISTEMA DE PIEZAS DE REPARACIÓN (consumidor + vendedor)

Doble propósito: (1) **consumidor** → transparencia de disponibilidad/precio de repuestos (Art. 6) en la ficha; (2) **vendedor** → herramienta interna de gestión de piezas (catálogo propio de repuestos, con o sin venta). Empezar por un **CRUD básico de piezas** y crecer hacia import y pestaña en producto.

### 13.1 Concepto: origen y modos de una pieza

**Origen de la pieza ( `source` )**: al añadir/asignar una pieza el vendedor elige entre dos fuentes — - `catalog` — **elegir un producto YA existente del catálogo** como pieza de recambio (buscador AJAX por nombre/ref/EAN). **No duplica datos**: el módulo guarda solo el `id_catalog_product` y **lee en vivo** nombre, precio, EAN, stock e imagen del producto. Ideal cuando la tienda ya vende repuestos como productos. - `internal` — **pieza interna del módulo** (no es un producto de catálogo): se rellenan sus propios datos (ref, EAN, fotos, textos, precio, stock). Para repuestos que el vendedor controla aparte del catálogo.

**Modo de venta ( `is_sellable` , solo aplica a piezas `internal` )**: - **Interna no vendible** — solo registro para uso del vendedor (precio orientativo/stock interno/notas). No se publica como producto. - **Interna vendible** — el vendedor pulsa "**Crear producto**" y el módulo genera un **producto PrestaShop real** (asignando **categoría manualmente**), copiando nombre/descrip./precio/EAN/imágenes; guarda el `id_product_created` para sincronización. Así puede comprarse en el front.

Resultado: el sistema **siempre tiene los datos de la pieza**, ya sea tomándolos del catálogo ( `catalog` ) o de su registro propio ( `internal` ). El front y la página de precios (Art. 6) se nutren indistintamente de ambas fuentes.

### 13.2 CRUD básico de piezas (primera entrega)

Controlador admin (pestaña propia "Piezas de reparación" o sección dentro de `AdminEcomReparacionController`): - **Alta/edición/baja** de piezas con: `name` (multilang), `description` (multilang, saneada whitelist), `internal_ref`, `ean13`, `supplier_ref`, `manufacturer_ref`, `id_manufacturer`, `id_supplier`, `price`, `stock`, `is_sellable`, `id_category_default` (al crear producto). - **Fotos**: subida múltiple reutilizando la seguridad de uploads del módulo ( `passwdGen(28)`, `getimagesize`, `.htaccess` anti-PHP, `realpath` ); imagen de portada + galería ordenable. - **Asignación a productos**: buscador AJAX (mismo patrón, escape LIKE `% _ \` + `pSQL` ) para enlazar la pieza a uno o varios productos/combinaciones que repara. - Listado filtrable (por ref/EAN/fabricante/vendible) + export CSV anti-injection.

### 13.3 Importación de piezas (por EAN / referencia / ref. proveedor / ref. fabricante)

- **Subida CSV/Excel** con mapeo de columnas. Clave de coincidencia configurable y con prioridad: **EAN13** → **reference** → **supplier\_reference** → **manufacturer\_reference**.
- El importador **resuelve y enlaza** cada fila al producto existente que coincide por esa clave (consulta `product / product_attribute / product_supplier` con `pSQL`), y crea/actualiza la pieza.
- **Modo previsualización (dry-run)** obligatorio antes de escribir: muestra cuántas filas coinciden, cuántas crean producto, cuántas quedan internas, y conflictos. Nada se escribe hasta confirmar.
- Idempotente: re-importar no duplica (UNIQUE por `internal_ref / ean13` por tienda). Sin acciones externas (REGLA 0: solo BD propia).

### 13.4 Pestaña en Admin Product (PS 8/9 Product Page V2 — método híbrido "trípode")

Aplicar la skill `prestashop_product_v2_hybrid_tabs`: 1. **Esqueleto (Symfony Form Modifier)** vía hook `actionProductFormBuilderModifier` → crea la pestaña "Piezas de reparación" y un `div` destino (`classes/Form/Modifier/RepairPartsProductTab.php`). 2. **Contenido (Legacy Hook)** `displayAdminProductsExtra` → renderiza la tabla de piezas asignadas + botón "Añadir/asociar pieza" con plantilla Smarty. 3. **Mover (JS teleport)** → mueve el contenido al contenedor de la pestaña. 4. **Auto-registro** del hook `actionProductFormBuilderModifier` en `__construct()` con guard `isRegisteredInHook` (self-healing). Pitfalls: si falta el Form Modifier o el hook, la pestaña desaparece en silencio; los AJAX deben aceptar `id_product` y pasar `$context`.

### 13.5 Front (ficha de producto)

- Hook `displayProductAdditionalInfo / displayProductExtraContent` o pestaña front (skill `prestashop-front-product-tabs`): bloque **"Piezas de repuesto disponibles"** con foto, nombre, descripción, **precio** y **disponibilidad** (cumple transparencia Art. 6). Si la pieza es **vendible**, botón "Añadir al carrito"/ver producto; si es interna, solo informativa (precio orientativo) o se oculta según config.
- Alimenta también la **página pública de precios indicativos** (§1.8/§5) y, para distribuidores, se combina con el enlace/QR de precios del fabricante (§1.7).

#### 13.5.bis Front controller de piezas + visibilidad pública (sí/no)

Front controller propio `controllers/front/piezas.php` (clase `Ecom_ReparacionPiezasModuleFrontController`, ruta amigable `/piezas-reparacion`) que lista las piezas de repuesto. Su acceso lo gobierna una opción de configuración:

- `ECOM_REPAIR_PARTS_PUBLIC` (**sí/no**) — interruptor en la configuración del módulo:
- **Sí (público)**: cualquiera puede ver el listado de piezas y precios (refuerza la transparencia del Art. 6 y el SEO). El bloque de la ficha de producto y la página de precios son visibles a todos.
- **No (restringido)**: el listado/precios de piezas **solo** es accesible para un **comprador que quiere reparación**, es decir, que **ha solicitado o está solicitando** una reparación. Control de acceso:
  - Cliente **logueado** con al menos una solicitud en `ecom_repair_request` (suya), **o**
  - **Acceso invitado** validado por referencia de pedido + email con token `secure_key` + `hash_equals` (mismo patrón que el front de reparación), **o**
  - Flujo en curso: el cliente que está rellenando el formulario de reparación ve las piezas del producto implicado dentro de ese contexto.

- Si no cumple, el controller responde 403/redirección con aviso "Las piezas de repuesto están disponibles al solicitar una reparación" + enlace al formulario. El bloque de la ficha se oculta o muestra solo un teaser con CTA "Solicitar reparación".
- La lógica de gating vive en `EcomRepairService::canViewParts($context)` (no en la plantilla), y se aplica también al endpoint AJAX de piezas y a la API/MCP (no exponer datos si es privado).
- **SEO cuando es privado ("no index"):** si `ECOM_REPAIR_PARTS_PUBLIC = no`, el front controller de piezas (y cualquier página/bloque de piezas restringido) emite `<meta name="robots" content="noindex,nofollow">` (vía `$this->context->smarty` / sobrescribiendo el meta del controller, p. ej. `getTemplateVarPage()` o `meta_robots`), queda **excluido del sitemap** del módulo, y los **enlaces** a esas páginas (footer, ficha, CMS) se renderizan con `rel="nofollow"` y **solo se muestran a usuarios con acceso válido** (no se pintan para visitantes anónimos ni para bots). En modo **público** las páginas son indexables normalmente (`index, follow`) y los enlaces normales, para aprovechar el SEO de transparencia de precios (Art. 6).
- **Explicación en configuración (obligatoria):** junto al interruptor, un texto de ayuda que explique exactamente las dos opciones y sus implicaciones legales (Art. 6 favorece publicar precios de repuestos; si se opta por "no público", se restringe a clientes en proceso de reparación), para que el comerciante decida con criterio.

## 13.6 Modelo de datos

```
ecom_repair_part
  id_part PK AI, id_shop INT,
  source VARCHAR(16) DEFAULT 'internal', ('internal' | 'catalog')
  id_catalog_product INT NULL, (si source='catalog': producto del catálogo usado como
pieza; datos leídos en vivo)
  id_catalog_attribute INT DEFAULT 0, (combinación opcional del producto de catálogo)
  internal_ref VARCHAR(255), ean13 VARCHAR(14), supplier_ref VARCHAR(255), manufacturer_ref
VARCHAR(255),
  id_manufacturer INT NULL, id_supplier INT NULL,
  price DECIMAL(20,6) DEFAULT 0, stock INT DEFAULT 0,
  is_sellable TINYINT(1) DEFAULT 0, id_product_created INT NULL, id_category_default INT NULL,
  active TINYINT(1) DEFAULT 1, date_add DATETIME, date_upd DATETIME,
  KEY ean13, KEY internal_ref, KEY id_manufacturer, KEY id_catalog_product
  (campos internal_ref/ean13/fotos/textos solo obligatorios cuando source='internal')

ecom_repair_part_lang
  id_part, id_lang, name VARCHAR(255), description TEXT

ecom_repair_part_image
  id_part_image PK AI, id_part INT, file_path VARCHAR(255), original_name VARCHAR(255), mime
VARCHAR(64), position INT, cover TINYINT(1)

ecom_repair_part_product (pieza <-> producto/combinación que repara)
  id_part_product PK AI, id_part INT, id_product INT, id_product_attribute INT DEFAULT 0,
  UNIQUE (id_part, id_product, id_product_attribute)
```

Tabla auxiliar de import opcional `ecom_repair_part_import_log` (id, date\_add, matched, created, internal, errors) para trazabilidad.

## 13.7 Clases/controladores nuevos

- `classes/EcomRepairPart.php` (ObjectModel multilang), `classes/EcomRepairPartImporter.php` (lógica de matching + dry-run + creación de producto vía `new Product()` con categoría manual).
- `controllers/admin/AdminEcomRepairPartsController.php` (CRUD + import + listado) o integrado en el admin existente con sub-acciones ( `checkToken()` en todos los `ajaxProcess*` ).
- `controllers/front/piezas.php` (listado de piezas con gating de visibilidad `ECOM_REPAIR_PARTS_PUBLIC`, ver §13.5.bis). Nueva constante de config `ECOM_REPAIR_PARTS_PUBLIC` (default `1`) + texto de ayuda en `getContent()`.
- `classes/Form/Modifier/RepairPartsProductTab.php` + `views/js/admin-product-parts.js` (teleport) + `views/templates/admin/product_parts_tab.tpl`.
- Front: bloque/pestaña en `views/templates/front/product_parts.tpl`.

Orden de entrega sugerido: **(1) CRUD básico de piezas con fotos/textos + asignación a producto** → (2) pestaña en admin product (trípode) + bloque front → (3) importador EAN/refs con dry-run → (4) creación de producto vendible/categoría. Todo bajo REGLA 0 (sin scans masivos, sin acciones externas).

## 14. COSTES Y FACTURACIÓN: ¿QUIÉN PAGA LA REPARACIÓN? (por rol)

Fuente: Dir. (UE) 2024/1799 (Arts. 5, 5.4, 5.8; considerandos 16–17) y Dir. 2019/771 modificada (Art. 14.1). **Importante:** la Directiva regula **quién soporta el coste**, no el nombre de la factura — el nombre de la factura **se deriva** de quién es el cliente/pagador en cada caso (la norma no impone un titular concreto).

### 14.1 Reglas de coste según el escenario

1. **Reparación DENTRO de la garantía legal (falta de conformidad, Dir. 2019/771):** "Toda reparación o sustitución se efectuará de forma gratuita" (Art. 14.1 modificado). El **VENDEDOR** asume **todos** los costes (mano de obra, materiales, envío), **gratis para el consumidor**. Si el vendedor subcontrata, el reparador **factura al vendedor**, no al consumidor.
2. **Obligación de reparar del FABRICANTE (Art. 5, productos Anexo II, típicamente fuera de garantía):** "gratuita o a un precio razonable" (Art. 5.2.a). El fabricante **decide si cobra**; si cobra, el precio debe ser **razonable** (considerando 16: costes laborales, piezas, explotación del taller y márgenes habituales) y **no disuasorio**. Aquí **paga el CONSUMIDOR** un precio razonable; la **factura va a nombre del consumidor** (es el cliente del servicio).
3. **El consumidor elige libremente un REPARADOR EXTERNO/independiente (Art. 5.8):** tiene derecho a "solicitar la reparación a cualquier reparador de su elección", **pero NO hay derecho a reembolso** del fabricante ni del vendedor. **Paga el consumidor** directamente al reparador externo; **factura entre reparador externo y consumidor**. ⚠ Si el bien estaba en garantía legal, al irse por su cuenta a un tercero el consumidor **renuncia al remedio gratuito** del vendedor.

4. **El fabricante SUBCONTRATA o no tiene servicio técnico oficial (Art. 5.1, cdo. 17):** el fabricante **sigue siendo responsable**; el subcontratista **factura al fabricante**, no al consumidor. El consumidor sigue pagando solo lo que correspondería al fabricante (gratis o precio razonable según el caso).
5. **Piezas de repuesto (Art. 5.4):** el fabricante debe ofrecerlas a **precio razonable que no disuada** de la reparación. No hay mecanismo de reembolso directo al consumidor por compra de piezas.

## 14.2 Qué explicar a cada rol (textos del módulo)

- **CONSUMIDOR:** "Si tu producto está en garantía legal por un defecto, la reparación es **gratuita** y la asume el **vendedor**. Fuera de garantía, o si acudes a un reparador de tu elección, **pagas tú** un precio razonable y la factura va a tu nombre; en ese caso no hay reembolso del vendedor ni del fabricante."
- **VENDEDOR (tienda):** "Dentro de la garantía legal **soportas tú el coste íntegro** (gratis para el cliente); si subcontratas, el reparador te factura a ti. Si el cliente se va por su cuenta a un tercero, no estás obligado a reembolsar."
- **DISTRIBUIDOR:** "No estás obligado a reparar salvo que el fabricante esté fuera de la UE y no haya representante ni importador (la obligación desciende en cascada, §1.7). Tu papel normal es **encauzar** al consumidor al canal del fabricante; los costes fuera de garantía los asume el consumidor (precio razonable)."
- **FABRICANTE/IMPORTADOR:** "Debes reparar los bienes del Anexo II salvo imposibilidad, **gratis o a precio razonable y no disuasorio**; si subcontratas sigues siendo el responsable y el subcontratista te factura a ti. Publica precios indicativos (Art. 6) y ofrece piezas a precio razonable (Art. 5.4)."

## 14.3 Impacto en el módulo

- Texto legal **H) "¿Quién paga la reparación?"** añadido a `EcomRepairLegalTexts` y a la página CMS §11, mostrado de forma adaptada según `ECOM_REPAIR_ROLE`.
- En el formulario Anexo I / PDF: dejar claro si el coste es **0 (en garantía, a cargo del vendedor)** o **precio/precio máximo (fuera de garantía, a cargo del consumidor)** según `type` (`warranty` / `out_of_warranty`), reflejando el titular del coste.
- Aviso en `getContent()`: recordatorio de que la factura **no tiene un titular impuesto por la Directiva**; sigue al pagador real de cada escenario (no afirmar lo contrario en textos al cliente).

## 10. NOTAS DE ARRANQUE PARA LA OTRA VENTANA DEL IDE

1. Copiar `ecom_desestimamiento/` → `ecom_reparacion/` y renombrar fichero+clase principal, prefijo de constantes `ECOM_DESIST_` → `ECOM_REPAIR_`, tablas `ecom_desist_*` → `ecom_repair_*`, controladores y clases.
2. Generar el JSON MCP del nuevo módulo en `Z:\modulos ps mios finalizados y ok\modulos IA\Json MCP modules\ecom_reparacion.json` antes de tocar PowerShell.
3. Aplicar las correcciones de seguridad de §2.1 desde el inicio (no arrastrar los fallos del base).
4. Generar los 3 DOCs obligatorios + `NORMATIVA_REPARACION.md` con el contenido legal de §1.
5. Respetar REGLA 0: ningún scan masivo sobre histórico; todo envío reactivo.

# Ficha de venta — Modulo Derecho a Reparar (ecom\_reparacion)

---

## Logo / icono

---

- `logo.svg` (vectorial, fuente editable). Exportar a `logo.png` (200x200 px recomendado) para el listado de PrestaShop.
  - Concepto: llave inglesa + engranaje dentro de una insignia verde con check = reparacion conforme a la ley y economia circular.
- 

## TITULO (WordPress / marketplace, SEO)

---

**Principal:** Modulo Derecho a Reparar UE 2024/1799 para PrestaShop 8 y 9 — Formulario Europeo de Reparacion, +12 meses de garantia y gestion de reparaciones

**Corto (<=60 caracteres, ideal para slug/titulo SEO):** Derecho a Reparar PrestaShop 8/9 — UE 2024/1799 legal

**Variante EN:** Right to Repair Module for PrestaShop 8 & 9 — EU 2024/1799 European Repair Form, +12 months warranty & repair management

---

## DESCRIPCION CORTA (meta / listados, ~155 caracteres)

---

**ES:** Cumple la Directiva UE 2024/1799 (Derecho a Reparar): Formulario Europeo en PDF, prorroga de garantia +12 meses, Anexo II y precios indicativos. PS 8 y 9.

**EN:** Comply with EU Directive 2024/1799 (Right to Repair): European Repair Form PDF, +12-month warranty extension, Annex II & indicative prices. PrestaShop 8 & 9.

---

## DESCRIPCION LARGA (ES) — version de venta

---

### Convierte el Derecho a Reparar en un proceso automatico, legal y sin friccion

Desde el **31 de julio de 2026** la Union Europea **obliga** a fabricantes, importadores y distribuidores a facilitar la reparacion de muchos productos: con un **Formulario Europeo de Informacion sobre la Reparacion** gratuito, una **prorroga de garantia de 12 meses** cuando el cliente elige reparar, y **precios indicativos** publicos. Gestionar todo eso a mano es **tiempo perdido, riesgo de sancion y mala experiencia** para tu cliente.

El modulo **Derecho a Reparar** lo resuelve de raiz: tus clientes solicitan la reparacion **en dos clics** y tu gestionas todo —solicitudes, formularios, estados, garantia y precios— desde un panel claro en el back office, con **trazabilidad legal completa**. Cumples la **Directiva (UE) 2024/1799** y la modificacion que introduce en la **Directiva (UE) 2019/771** (garantias) sin tocar una linea de codigo.

**Listo para la normativa 2026:** incorpora el Formulario Europeo y la prorroga de garantia que la UE exige a partir del 31/07/2026.

## El problema que te quita el sueño (y dinero)

- Reparaciones gestionadas por email o telefono → **reclamaciones y mala reputacion**.
- El **Formulario Europeo** obligatorio con sus **11 campos** y la regla de los **30 dias inmutables** que nadie controla.
- La **prorroga de garantia de 12 meses** que hay que calcular sin equivocarse (y solo para compras nuevas).
- Saber que productos entran en el **Anexo II** (obligacion de reparar) y cuales no.
- Si eres distribuidor, derivar correctamente al fabricante (cascada del Art. 5.3).

## La solucion, automatizada

Un flujo de reparacion **profesional, autoservicio y conforme a la ley**, integrado en tu tienda y en tus emails, que trabaja por ti 24/7.

## Lo que tus CLIENTES verán

- **Solicitud de reparacion** desde su cuenta y desde el detalle del pedido.
- Si el producto esta **en garantia**: aviso claro de su derecho a **elegir reparar o sustituir** y de la **prorroga de 12 meses** si eligen reparar.
- El **Formulario Europeo de Informacion sobre la Reparacion** en **PDF gratuito**, descargable y por email (soporte duradero).
- Una pagina publica de **precios indicativos** de reparacion (acceso gratuito).
- Si eres distribuidor: **enlace y codigo QR** al servicio de reparacion del fabricante.

## Lo que TU controlas desde el back office

- **Listado e informe** de cada solicitud: cliente, pedido, producto, tipo, estado e historial completo.
- **Flujo de estados** guiado: recibida → formulario enviado → aceptada → en reparacion → reparada → entregada (con ramas sustituida / rechazada / imposible).
- **Generacion del Formulario Europeo** con sus 11 campos validados (precio maximo, coste de diagnostico, 30 dias de validez minima).
- **Prorroga de garantia automatica** de 12 meses, unica, solo para compras posteriores a la fecha de la ley.
- **Tabla de precios indicativos** (Art. 6) y **tabla mantenible del Anexo II** (10 categorias).

- **Rol configurable:** fabricante, importador o distribuidor, con la cascada de responsabilidad del Art. 5.3.

Cumplimiento legal, hecho facil

- **Formulario gratuito** salvo el coste de diagnostico admisible (Art. 4.2/4.3).
- **Inmutabilidad de 30 dias** del formulario una vez aceptado (Art. 4.5): el modulo bloquea ediciones y lo registra.
- **Estado "imposible"** que exige motivo tecnico (no economico), y reglas Art. 5.6/5.7 incorporadas.
- **GDPR desde el dia 1** (IP, mensajes y adjuntos) e integracion **MCP** para asistentes IA.

Por que este modulo y no otro

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Conforme y actualizado            | Directiva (UE) 2024/1799 + modificacion de la 2019/771     |
| Pensado para cumplir sin friccion | menos reclamaciones, mejor reputacion                      |
| Ahorra horas de soporte           | el cliente se autogestiona                                 |
| Compatible PrestaShop 8 y 9       | y PHP 7.4–8.x                                              |
| Multi-idioma                      | nuevo sistema de traducciones (ES, EN, FR, DE, IT, NL, PT) |
| Instalacion en un clic            | sin dependencias externas, sin Composer                    |

Ideal para

Fabricantes, importadores y distribuidores que venden a consumidores en la UE: electrodomesticos, electronica, moviles y tabletas, pantallas, aspiradoras, baterias... cualquier ecommerce afectado por el Anexo II que quiera **cumplir la ley sin complicarse y dar una imagen seria y sostenible**.

Instalalo hoy y deja de gestionar reparaciones a mano. Tu tienda lista para 2026 en minutos.

*Nota legal: el modulo es una herramienta tecnica para facilitar el cumplimiento del derecho a reparar. Los textos legales son configurables y el comerciante debe validarlos con su asesor. Las cifras de sancion que circulan (p. ej. 100.000 EUR o 4-6 %) provienen de la transposicion espanola, no del texto de la Directiva UE.*

DESCRIPCION LARGA (EN) — resumen

The **Right to Repair** module brings your PrestaShop store in line with **EU Directive (EU) 2024/1799** and its amendment to **Directive (EU) 2019/771** (warranties). Customers request repairs in two clicks (from account or order detail); for in-warranty goods they are informed of their **right to choose repair or replacement**

and of the **12-month warranty extension** when choosing repair. The module generates the official **European Repair Information Form (PDF)** with its 11 fields (maximum price, diagnosis cost, 30-day immutable validity), manages the full status flow, applies the **single +12-month warranty extension** for contracts after the law-start date, publishes **indicative repair prices** (Art. 6) and a maintainable **Annex II** table (10 product categories). Configurable **role** (manufacturer / importer / distributor) with the Art. 5.3 liability cascade and manufacturer link/QR for distributors. GDPR-ready, MCP-ready, no Composer. Compatible with **PrestaShop 8 & 9**, PHP 7.4–8.x, fully multilanguage.

---

## ETIQUETAS / KEYWORDS

---

derecho a reparar, right to repair, Directiva 2024/1799, Formulario Europeo de Reparacion, reparacion, garantia 12 meses, Anexo II, precios indicativos, RGPD, economia circular, repair, warranty extension, PrestaShop 8, PrestaShop 9, cumplimiento legal, ESPR, fabricante, distribuidor

# Integracion MCP (ps\_mcp\_server) — ecom\_reparacion

Este modulo es **compatible con el PrestaShop MCP Server** ( `ps_mcp_server` ). Cuando ese modulo esta instalado y activo, descubre automaticamente las herramientas, recursos y prompts de reparacion y los expone a un agente de IA (Claude, ChatGPT, Gemini, MCP Inspector...). Asi, ante una consulta, la IA puede analizar un pedido o producto y decir si entra en el Anexo II, si procede prorroga de garantia, que campos del Formulario Europeo faltan, o que rol (fabricante/importador/distribuidor) aplica.

## Como funciona la integracion

- 1. **Declaracion de compatibilidad.** La clase principal implementa: `php public function isMcpCompliant()`  
`{ return true; }` `ps_mcp_server` registra el modulo y escanea su carpeta `src/` (recursivo).
- 2. **Autoload sin Composer.** El constructor registra un autoloader PSR-4 manual ( `Ecom\Reparacion\` → `src/` ) mediante `Ecom_Reparacion::registerMcpAutoload()` , porque el descubridor reflexiona las clases con `class_exists(..., true)` (no por `require_once` ). Cumple la regla del proyecto de no usar dependencias de Composer.
- 3. **Elementos MCP por atributos PHP** en `src/Mcp/` : - `ReparacionMcpTools` — herramientas (acciones de solo lectura). - `ReparacionMcpResources` — recursos (conocimiento estable). - `ReparacionMcpPrompts` — prompts (plantillas).

Los nombres se publican prefijados con el modulo: `ecom_reparacion-<nombre>` .

## Herramientas ( #[PsMcpTool] )

| Nombre                            | Entrada                                                           | Devuelve                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>repair_analyze_order</code> | <code>orderId</code> (int) o <code>orderReference</code> (string) | Analisis: tipo (garantia / fuera de garantia), si el producto entra en el <b>Anexo II</b> , rol del comercio aplicable, elegibilidad de <b>prorroga +12 meses</b> (fecha de ley + tipo + remedio), estado de la solicitud si existe y pasos siguientes. |
| <code>repair_get_policy</code>    | —                                                                 | Politica configurada: rol del comercio, fecha de aplicacion de la ley, dias minimos de validez del formulario, datos del reparador y si hay precios indicativos publicados.                                                                             |
| <code>repair_check_product</code> | <code>productId</code> (int)                                      | Si el producto pertenece al Anexo II (obligacion de reparar) y bajo que reglamento, y si existe precio indicativo asociado.                                                                                                                             |
| <code>repair_form_status</code>   | <code>requestId</code> (int)                                      | Que campos del Formulario Europeo (Anexo I) estan completos y cuales faltan, y si el formulario esta inmutable (estado >= aceptado).                                                                                                                    |

Todas son **read-only** ( `readOnlyHint: true` ): la IA solo consulta, no modifica nada.

## Recursos (#[PsMcpResource])

| URI                          | Tipo             | Contenido                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reparacion://legal-framework | text/markdown    | Marco legal completo: Formulario Europeo (11 campos), prorroga +12 meses, regla de 30 dias, Anexo II (10 categorias), cascada de responsabilidad, coste de diagnostico, Art. 5.6/5.7 y aclaracion sobre sanciones. |
| reparacion://shop-policy     | application/json | Politica real de la tienda (rol, fecha de ley, dias de validez, datos del reparador).                                                                                                                              |
| reparacion://annex-ii        | application/json | Las 10 categorias del Anexo II con su reglamento de referencia (tabla mantenible).                                                                                                                                 |

## Prompts (#[PsMcpPrompt])

| Nombre                    | Argumentos              | Uso                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| repair_assistant          | —                       | Prepara a la IA como asistente del derecho a reparar usando las herramientas y el recurso legal. |
| repair_analyze_order_help | order (ID o referencia) | Pide a la IA un analisis completo de un pedido/producto concreto.                                |

## Reglas legales aplicadas en el analisis

- **Prorroga +12 meses:** solo compras con fecha de contrato `>= ECOM_REPAIR_LAW_START_DATE` (default `2026-07-31`), tipo `warranty`, remedio `repair`, y prorroga aun no aplicada.
- **Anexo II:** consulta la tabla mantenible; la pertenencia determina si hay obligacion de reparar (Arts. 5-6).
- **Rol:** `distributor` deriva al fabricante (cascada Art. 5.3); `manufacturer` / `importer` ejecutan el flujo interno.

## Activacion

1. Instala y activa `ps_mcp_server` (PrestaShop 8.2+, PHP 8.1+).
2. Asegurate de que `ecom_reparacion` esta instalado y activo.
3. En `ps_mcp_server`, fuerza el descubrimiento (entra en su configuracion o borra `.mcp/cache`). El modulo aparecera como compatible.
4. Conecta tu cliente MCP y pregunta, p. ej.: "Analiza la reparacion del pedido 256" o "El producto 88, entra en el Anexo II?".

## Degradacion

---

Si `ps_mcp_server` no esta instalado, nada se activa: `isMcpCompliant()` no lo invoca nadie y las clases de `src/Mcp/` no se cargan. El modulo funciona con normalidad.

# Normativa — Directiva (UE) 2024/1799 (Derecho a Reparar)

Base legal completa que sustenta el modulo `ecom_reparacion`. Autor: Ecom Experts  
[ecomseo@gmail.com](mailto:ecomseo@gmail.com) | Copyright 2026 | Licencia AFL-3.0 Documento de referencia. No constituye  
asesoramiento juridico.

## 0. Identificacion de la norma

- **Directiva (UE) 2024/1799** del Parlamento Europeo y del Consejo, de **13 de junio de 2024**, sobre normas comunes que promueven la reparacion de los bienes y por la que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y las Directivas (UE) 2019/771 y (UE) 2020/1828.
- **En vigor:** 30 de julio de 2024.
- **Aplicacion por los Estados miembros:** desde el **31 de julio de 2026** (Art. 21). El modulo usa esta fecha como `ECOM_REPAIR_LAW_START_DATE` (default `2026-07-31`).
- La Directiva crea el **Formulario Europeo de Informacion sobre la Reparacion** (Art. 4), la **obligacion de reparar** de los fabricantes para los bienes del **Anexo II** (Art. 5), la informacion de **precios indicativos** (Art. 6), y **modifica la Directiva (UE) 2019/771** (garantias) para anadir la **prorroga de garantia de 12 meses** cuando se elige reparacion.

Aviso de rigor: la prorroga de +12 meses NO es un articulo autonomo de la 2024/1799, sino una **modificacion del articulado de la Directiva (UE) 2019/771** introducida por la 2024/1799. En el codigo y los textos de cara al cliente se usa redaccion **funcional** ("la normativa de garantia prorroga 12 meses la responsabilidad por falta de conformidad cuando se elige la reparacion") y no se atribuye una numeracion no verificada al 100%.

## 1. El Formulario Europeo de Informacion sobre la Reparacion (Anexo I) — 11 campos

El Art. 4 obliga al reparador a facilitar, a peticion del consumidor, un formulario normalizado con la siguiente informacion. El modulo lo genera en PDF ( `EcomRepairPdf` ) imprimiendo los 11 campos en orden.

| #  | Contenido legal                                                                    | Columna SQL / origen                                                               | Obligatorio                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Identidad del reparador (razon social)                                             | Config <code>ECOM_REPAIR_MERCHANT_INFO</code>                                      | Si                            |
| 2  | Direccion, telefono, email y medios online de contacto                             | Config del comercio                                                                | Si (al menos un canal online) |
| 3  | Bien a reparar                                                                     | <code>product_ref</code>                                                           | Si                            |
| 4  | Naturaleza del defecto + tipo de reparacion propuesta                              | <code>defect_nature</code> + <code>proposed_repair</code>                          | Si (ambos)                    |
| 5  | Precio o metodo de calculo y <b>precio MAXIMO</b> + coste de diagnostico si aplica | <code>price_estimate</code> , <code>price_max</code> , <code>diagnosis_cost</code> | Si (precio max.)              |
| 6  | Tiempo de reparacion                                                               | <code>repair_days</code>                                                           | Si (> 0)                      |
| 7  | Disponibilidad y coste de bien de sustitucion temporal                             | <code>loaner_available</code> , <code>loaner_cost</code>                           | Si aplica                     |
| 8  | Lugar de entrega del bien reparado                                                 | Config <code>ECOM_REPAIR_DELIVERY_PLACE</code>                                     | Si                            |
| 9  | Servicios accesorios y su coste                                                    | <code>ancillary_services</code> , <code>ancillary_cost</code>                      | Si aplica                     |
| 10 | Periodo de validez (min. 30 días naturales, condiciones inmutables)                | <code>form_valid_until</code>                                                      | Si                            |
| 11 | Informacion adicional                                                              | <code>customer_message</code> / campo libre                                        | No                            |

**Reglas de generacion:** el formulario es **gratuito, descargable y enviado por email** (soporte duradero). El unico cobro admisible asociado es el **coste necesario del diagnostico** (campo 5, ver seccion 6). El PDF se almacena fuera del webroot o en `uploads/` protegido. No se cobra por su emision ni su entrega.

## 2. Ampliacion de garantia de +12 meses (modificacion de la Dir. 2019/771)

La 2024/1799 modifica la Directiva (UE) 2019/771 para que, cuando el consumidor de un bien **en garantia** opta por la **reparacion** como remedio de la falta de conformidad, el periodo de responsabilidad del vendedor por falta de conformidad se **prorroga 12 meses**.

Reglas exactas implementadas:

1. **Unica:** se aplica **una sola vez** por bien. Si `warranty_extended=1` , no se vuelve a ampliar aunque haya nuevas reparaciones.
2. **Vinculada a la reparacion elegida:** se dispara al pasar el estado a `repaired` . Calculo: `warranty_new_end = fin_garantia_legal_original + 12 meses` (se suma al periodo de responsabilidad **restante**, no se

reinicia a 24 meses). Se marca `warranty_extended=1`.

3. **Solo contratos nuevos (regimen temporal, Art. 21):** aplica unicamente a compras con fecha de contrato `>= ECOM_REPAIR_LAW_START_DATE` (default `2026-07-31`). Las compras anteriores siguen el regimen de garantia clasico **sin** prorroga. El modulo no amplia garantia retroactivamente.
  4. **Informacion previa obligatoria:** antes de prestar el remedio en bienes en garantia ( `type='warranty'` ), se informa al consumidor (i) de su derecho a elegir reparar/sustituir y (ii) de la posible ampliacion de 12 meses si elige reparar. Queda registrado en `ecom_repair_log`.
  5. **Solo reparacion como remedio de falta de conformidad:** en reparaciones **fuera de garantia** ( `out_of_warranty` ) NO se amplia la garantia legal; `warranty_extended` permanece 0.
- 

### 3. Regla de los 30 dias naturales inmutables (Art. 4.5)

---

- Una vez entregado el formulario al consumidor, el reparador **no puede alterar las condiciones** (precio, plazo, alcance) durante un minimo de **30 dias naturales**. Validacion dura en backend: `form_valid_until >= date_request + 30 dias naturales`.
  - Reparador y consumidor pueden pactar un periodo **mayor**, nunca menor.
  - Si el consumidor **acepta dentro del periodo de validez**, el reparador queda **obligado** a ejecutar la reparacion en esas condiciones. La transicion `info_form_sent -> accepted` bloquea cualquier edicion de precio/plazo/alcançe: tras `accepted` los campos del formulario son de solo lectura en el admin; cualquier intento se rechaza y se registra en `ecom_repair_log`.
- 

## 4. Distincion de regimen

---

### 4.1 Por `is_annex_ii` (obligacion de reparar, Arts. 5-6)

- `is_annex_ii=1` : aplica la **obligacion de reparar del fabricante** (Art. 5) y la obligacion de informacion de **precios indicativos** (Art. 6, web de acceso gratuito). Flujo interno completo de reparacion.
- `is_annex_ii=0` : NO hay obligacion de reparar derivada de la Directiva; aplica el regimen de **garantia** (falta de conformidad) + formulario **voluntario**. El modulo no presenta la reparacion como obligacion legal en estos casos.

### 4.2 Anexo II — 10 categorias de bienes (tabla mantenible)

El Anexo II enumera los bienes para los que existe obligacion de reparar. El modulo lo guarda en una **tabla mantenible** (no hardcoded rigido), porque la Comision puede ampliarlo por acto delegado bajo el Reglamento de Diseno Ecologico (ESPR, Reglamento (UE) 2024/1781).

| #  | Categoria de bien                                    | Reglamento(s) de referencia |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Lavadoras y lavadoras-secadoras domesticas           | 2019/2023                   |
| 2  | Lavavajillas domesticos                              | 2019/2022                   |
| 3  | Aparatos de refrigeracion                            | 2019/2019                   |
| 4  | Pantallas electronicas                               | 2019/2021                   |
| 5  | Equipos de soldadura                                 | 2019/1784                   |
| 6  | Aspiradoras                                          | 666/2013                    |
| 7  | Servidores y productos de almacenamiento de datos    | 2019/424                    |
| 8  | Telefonos moviles, telefonos inalambricos y tabletas | 2023/1670                   |
| 9  | Secadoras de tambor domesticas                       | 2023/2533                   |
| 10 | Baterias de medios de transporte ligeros             | 2023/1542                   |

### 4.3 Por rol del comercio ( ECOM\_REPAIR\_ROLE ) — cascada del Art. 5.3

La obligacion de reparar recae en cascada cuando el fabricante esta fuera de la Union: **fabricante** → **representante autorizado** → **importador** → **distribuidor**.

- **manufacturer** / **importer** : flujo interno completo (genera formulario, gestiona reparacion, prorroga de garantia).
- **distributor** : el front muestra **enlace/QR al fabricante** (datos en `ecom_repair_manufacturer` : `repair_url` , `prices_url` , `support_email` , `support_phone` , `qr_path` ) y solo asume la obligacion si los eslabones superiores no estan disponibles. No debe simular ser fabricante.

## 5. Excepcion de reparacion imposible (Art. 5.1, estado `impossible` )

- El fabricante **no esta obligado** a reparar cuando la **reparacion es imposible**. Estado `impossible` con registro en `ecom_repair_log` y motivo.
- "Imposible" es un concepto **tecnico/material, NO economico**: el mero hecho de que reparar sea mas caro que sustituir **no** justifica el rechazo bajo el Art. 5. La razon economica no basta como unica justificacion. El admin exige un motivo tecnico al marcar `impossible` .
- Distinguir de `rejected` (rechazo por otras causas, p. ej. fuera de ambito) y de `replaced` (sustitucion como remedio elegido).

## 6. Matices de cumplimiento

---

- **Formulario gratuito salvo coste de diagnostico (Art. 4.2/4.3):** el formulario es gratuito; el unico cobro admisible es el **coste necesario del diagnostico** ( `diagnosis_cost` ), que debe constar en el campo 5. No se introducen cargos por emision/envio del formulario.
  - **Restricciones tecnicas justificadas (Art. 5.6):** prohibido usar clausulas contractuales, hardware o software que **impidan la reparacion**, salvo justificacion por factores legitimos y objetivos (p. ej. proteccion de derechos de propiedad intelectual o seguridad). No usar como excusa generica.
  - **No negar por reparacion previa de terceros (Art. 5.7):** prohibido rechazar la reparacion por el **solo motivo** de que un tercero (otro reparador o el propio usuario) reparara antes el bien. El admin no ofrece esta causa como motivo de rechazo.
  - **Precios de piezas no disuasorios (Art. 5.4):** las piezas de recambio y herramientas deben ofrecerse a un **precio razonable que no disuada** de la reparacion. La tabla `ecom_repair_price` (precios indicativos, Art. 6) refleja esto y se publica en web de acceso gratuito.
- 

## 7. Sanciones (Art. 15) — aclaracion importante

---

- La **Directiva (Art. 15)** solo exige que las sanciones sean "**efectivas, proporcionadas y disuasorias**" y que los Estados miembros las notifiquen a la Comision. **No fija importes ni porcentajes.**
  - Los importes concretos que circulan, por ejemplo **100.000 EUR** o **4-6 % del volumen de negocio**, provienen de la **transposicion espanola / regimen Omnibus**, NO del texto de la Directiva UE.
  - En la documentacion y en los textos del modulo **no se atribuyen esas cifras a la Directiva**. Si en algun momento se muestran, deben etiquetarse claramente como "segun la transposicion nacional/espanola (pendiente o aplicable)" y nunca como exigencia directa del texto UE.
- 

## 8. Plazos relevantes

---

- **Adopcion:** 13 de junio de 2024.
  - **Entrada en vigor:** 30 de julio de 2024.
  - **Transposicion y aplicacion por los Estados:** 31 de julio de 2026 (Art. 21). Coherente con `ECOM_REPAIR_LAW_START_DATE = '2026-07-31'`.
  - **Interfaz/plataforma europea de reparacion (Art. 7):** la Comision desarrollara una plataforma comun en linea **antes del 31 de julio de 2027**. El modulo preve (sin bloquear) una integracion futura; no inventa endpoints hoy.
- 

## 9. Textos legales breves (castellano) listos para plantillas

---

Insertar en `.tpl` con escape Smarty `{ $var|escape:'html':'UTF-8' }`.

**1) Eleccion reparar / sustituir (bienes en garantia):**

"Como bien adquirido con garantia legal, tiene derecho a elegir entre la reparacion y la sustitucion del producto para subsanar la falta de conformidad. Si opta por la reparacion, el periodo de garantia de su producto se prorrogara 12 meses adicionales una sola vez. Antes de continuar, indiquenos su preferencia."

**2) Ampliacion de garantia (al pasar a `repaired` , solo contratos >= 2026-07-31):**

"Su producto ha sido reparado. Conforme a la normativa de garantia, al haber elegido la reparacion, su periodo de garantia legal se ha prorrogado 12 meses. Nueva fecha de fin de garantia: `{ $warranty_new_end|escape:'html':'UTF-8' }`. Esta prorroga se aplica una unica vez."

**3) Piezas compatibles / segunda mano / impresion 3D:**

"Para realizar la reparacion podran utilizarse piezas de recambio originales, compatibles, reacondicionadas (de segunda mano) o fabricadas mediante impresion 3D, siempre que garanticen el correcto funcionamiento y la seguridad del producto. El uso de estas piezas no afecta a su derecho a la reparacion ni a la prorroga de garantia aplicable."

**4) Coste de diagnostico (si aplica):**

"La elaboracion de este Formulario Europeo de Informacion sobre la Reparacion es gratuita. No obstante, si para evaluar la averia es necesario un diagnostico previo, su coste sera de `{ $diagnosis_cost|escape:'html':'UTF-8' }`, importe que se le comunica con antelacion y figura detallado en el presente formulario."

**5) Validez de 30 dias (pie del formulario):**

"Las condiciones recogidas en este formulario (precio, precio maximo, plazo y alcance) permaneceran inalteradas durante un minimo de 30 dias naturales desde su entrega, hasta el `{ $form_valid_until|escape:'html':'UTF-8' }`. Si acepta dentro de ese plazo, quedaremos obligados a ejecutar la reparacion en las condiciones indicadas."

**6) Reparacion imposible (estado `impossible` ):**

"Tras la evaluacion tecnica, le informamos de que la reparacion de este producto no es tecnicamente posible. Esta decision se basa en motivos tecnicos y no en consideraciones de coste. Le indicamos a continuacion las alternativas disponibles conforme a sus derechos."

**7) Rol distribuidor (cascada Art. 5.3):**

"La reparacion de este producto corresponde al fabricante. Puede acceder a su servicio de reparacion y a los precios indicativos a traves del siguiente enlace o codigo QR: {\$repair\_url|escape:'html':'UTF-8'}."

## 10. Fuentes oficiales

- Directiva (UE) 2024/1799 — EUR-Lex (texto oficial): <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj>
- Resumen EUR-Lex (normas comunes que promueven la reparacion de bienes).
- Comision Europea — Directive on repair of goods.
- Directiva (UE) 2019/771 (garantias) — modificada por la 2024/1799.
- Reglamento (UE) 2024/1781 (ESPR) — base para ampliar el Anexo II por acto delegado.

## 11. Costes y facturación: ¿quién paga la reparación?

La Directiva regula **quién soporta el coste**, no el titular de la factura: la factura sigue al cliente/pagador real de cada caso (la norma no impone un titular concreto).

1. **Dentro de la garantía legal** (falta de conformidad, Dir. 2019/771 Art. 14.1): "*Toda reparación o sustitución se efectuará de forma gratuita.*" El **vendedor** asume todos los costes (mano de obra, materiales, envío); **gratis para el consumidor**. Si subcontrata, el reparador **factura al vendedor**.
2. **Obligación del fabricante** (Art. 5, Anexo II, normalmente fuera de garantía): "*gratuita o a un precio razonable*" (Art. 5.2.a), no disuasorio (cdo. 16). Paga el **consumidor**; factura a su nombre.
3. **Reparador externo elegido por el consumidor** (Art. 5.8): puede acudir a cualquier reparador, **sin derecho a reembolso**; paga el consumidor.
4. **Fabricante que subcontrata o sin servicio oficial** (Art. 5.1, cdo. 17): sigue siendo **responsable**; el subcontratista le factura a él, no al consumidor.
5. **Piezas (Art. 5.4)**: a precio razonable que **no disuada** de la reparación.

**Por rol:** *Consumidor* → en garantía gratis (paga el vendedor); fuera de garantía o reparador propio, paga él. *Vendedor* → soporta el coste en garantía; sin reembolso si el cliente va por su cuenta. *Distribuidor* → encauza al fabricante salvo cascada (Art. cadena de responsabilidad). *Fabricante/importador* → repara Anexo II gratis o a precio razonable; si subcontrata sigue siendo responsable.

**Sanción (Art. 15):** la Directiva solo exige sanciones "efectivas, proporcionadas y disuasorias"; los importes (100.000 € / 4–6 %) provienen de la transposición española / modelo Omnibus, **no del texto de la UE**.

## 12. Página CMS y textos legales del módulo

---

El módulo crea la página CMS "**Tu derecho a reparar**" (multilingüe, editable) y aporta textos legales por defecto (elección reparar/sustituir, garantía +12 meses, piezas compatibles/2ª mano/3D con la salvedad del Art. 5.6, formulario Anexo I gratuito salvo diagnóstico Art. 4.2, RGPD y "quién paga"). El comerciante debe revisarlos con su asesor y copiarlos en sus hojas legales (Términos, Garantía, Aviso Legal, Privacidad).

## 13. Enforcement: cómo se obliga al fabricante y cómo se persigue el incumplimiento

---

La Directiva **no crea una autoridad europea** que persiga al fabricante: la ejecución se delega en cada Estado miembro, con vías administrativas, colectivas y de cooperación.

### 13.1 Obligaciones y sujeto obligado

- **Reparar (Art. 5):** el **fabricante** debe reparar los bienes del Anexo II salvo imposibilidad. Si no está establecido en la UE, la obligación **desciende en cascada**: fabricante → representante autorizado → importador → distribuidor.
- **Documentos de reparación (Art. 4 + Anexo I):** quien ofrezca reparación entrega el **Formulario Europeo de Información** (gratuito salvo diagnóstico, soporte duradero, condiciones vinculantes 30 días naturales).
- **Transparencia (Art. 6):** publicar precios indicativos de reparaciones comunes en acceso libre.

### 13.2 Vías de persecución del incumplimiento

1. **Sanción administrativa (Art. 15):** cada Estado fija sanciones "**efectivas, proporcionadas y disuasorias**" por infracción de los Arts. 4, 5 y 6; las imponen las **autoridades de consumo**. En España: **Ministerio de Consumo + autoridades de consumo de las CCAA**; los importes los fija la transposición española / modelo Omnibus (no el texto UE). Notificación del régimen sancionador a la Comisión: 31 jul 2026.
2. **Denuncia del consumidor:** si el obligado se niega a reparar o a entregar el formulario, el consumidor **denuncia ante la autoridad de consumo**, que investiga y sanciona.
3. **Acciones de representación / colectivas (Dir. (UE) 2020/1828, modificada por la 2024/1799):** las **entidades habilitadas** (asociaciones de consumidores) pueden ejercer **acciones colectivas** de cesación e indemnización contra el infractor.
4. **Cooperación transfronteriza (Reglamento (UE) 2017/2394 — CPC, modificado por la 2024/1799):** las autoridades nacionales **cooperan y actúan coordinadamente** contra infractores que operan en varios Estados (medidas correctoras, sanciones).
5. **Vía civil:** el consumidor puede reclamar judicialmente el cumplimiento (reparación) y los daños.

### 13.3 Lo que NO es enforcement

La **plataforma europea de reparación (Art. 7)** es informativa (localizar reparadores); **no** es un órgano sancionador.

### 13.4 Implicación para el comercio (módulo)

El módulo es una **herramienta de cumplimiento**: documenta la entrega del Formulario Anexo I (PDF + email = soporte duradero y prueba), registra la elección reparar/sustituir y la ampliación +12 meses, publica precios indicativos (Art. 6), encauza al fabricante (rol distribuidor) y deja **trazabilidad** (logs/estados) útil ante una inspección o reclamación.